

கல்விப் பொதுத்தராதரப் பத்திர (உயர்தர) ப் பரீட்சை
உயிரியல் - 2016

பகுதி I வினாக்களுக்கான விளக்கத்துடன் கூடிய விடைகள்.

01. தாவரக் கலங்களில் காணப்படும் பின்வரும் புன்னங்கங்களுள் எது கொழுப்புகளைக் காபோவைதரேற்றுகளாக மாற்றும்?
- (1) இலைசோசோம்கள் (2) பெரொக்சிசோம்கள் (3) கிளையொக்சிசோம்கள்
(4) அகமுதலுருச்சிறுவலை (5) கொல்கிச் சிக்கல்

புன்னங்கம்		தொழில்
01	இலைசோசோம்	➤ திண்குழியச் செயல் மூலம் உள்ளெடுக்கப்பட்ட உணவுத்துணிக்கைகளை சமிபாடு அடைய செய்யும். ➤ தொழிற்பட முடியாத புண்ணங்கங்களை சமிபாடடையச் செய்யும். ➤ புறக்குழியமாதல் மூலம் மீதி பதார்த்தங்களை கலத்திலிருந்து வெளியேற்றும். ➤ தற்பகர்ப்பு மூலம் கல இறுப்பை ஏற்படுத்தும்.
02	பெரொக்சிசோம்	➤ பர ஒக்சைட்டின் நச்சு நீக்கம் ➤ தாவரங்களில் ஒளிச்சுவாசம்
03	கிளை ஒக்சிசோம்	➤ கொழுப்பை காபோவைதரேற்றாக மாற்றும்.
04	அகமுதலுருச் சிறுவலை	RER :- ➤ மென்சவ்வின் <i>phospho lipid</i> மென்சவ்வின் <i>Glyco lipid</i> என்பவற்றை தொகுக்கும். ➤ நொதியம், புரதங்களை கலத்தினுள் கடத்தும். ➤ கொண்டு செல்ல செலுத்தல் புடகங்களை உருவாக்கும் SER :- ➤ <i>Lipid, steroid</i>, காபோவைதரேற் தொகுப்பு ➤ செலுத்தல் புடகங்கள் உருவாக்கல் ➤ நச்சு நீக்கல் ➤ Ca^{2+} சேமிப்பு
05	கொல்கி சிக்கல்	➤ கிளைக்கோலிப்பிட், கிளைக்கோபுரதம் தொகுப்பு ➤ இலைசோசோம் உற்பத்தி
06	இழைமணி	➤ தாழ்த்தப்பட்ட துணை நொதியம் ஒற்சியேற்றப்பட்டு ATP தொகுப்பு
07	பச்சையுருமணி	➤ ஒளித்தொகுப்பு
08	கரு	➤ கலத்தொழிற்பாடுகளை கட்டுப்படுத்தல் ➤ புரதத் தொகுப்புக்கு வேண்டிய RNA, Ribosome தொகுப்பு
09	Ribosome	➤ tRNA உதவியுடன் m - RNA ஆல் <i>codon</i> ஆக்கப்பட்ட புரதங்களின் தொகுப்பு

ஆகவே விடை (3)

02. புரோகரியோட்டா அங்கிகள் தொடர்பாகப் பின்வருவனவற்றுள் சரியானது எது?

- (1) எல்லாப் புரோக்கரியோட்டா அங்கிகளும் பிறபோசணையுள்ளவை.
(2) எல்லாப் புரோக்கரியோட்டா அங்கிகளும் அவற்றின் கலச்சுவர்களில் பெப்ரிடோகிளைக்கன்களைக் கொண்டிருப்பதில்லை.
(3) எல்லாப் புரோக்கரியோட்டா அங்கிகளும் வளிமண்டல நைதரசனைப் பதிக்கக்கூடியன.
(4) எல்லாப் புரோக்கரியோட்டா அங்கிகளும் இரைபோசோம்களைக் கொண்டிருப்பதில்லை.
(5) எல்லாப் புரோக்கரியோட்டா அங்கிகளும் நுண்ணங்கிகள் அல்ல.

பூமியில் உள்ள அங்கிகளை கல ஒழுங்கமைப்பின் அடிப்படையில் இரு வகைப்படுத்தலாம்.

1) Prokaryota

2) Eukaryota

1) Prokaryota

- ✱ திட்டமான கருவை கொண்டிராத கலங்கள் ஆகும்.
- ✱ எல்லா Prokaryota விலும் பின்வரும் சிறப்பியல்பு உண்டு.
 1. மென்சவ்வால் சூழப்பட்ட புன்னங்கம் எதையும் கொண்டிருப்பது இல்லை.
 2. மிகவும் ஆதியானது
 3. 70S Ribosom உண்டு
 4. வட்ட DNA காணப்படும்
 5. கலச்சுவர், கலமென்சவ்வு, உணவு ஒதுக்கு குழியவரு காணப்படும்.
- ✱ பின்வரும் இயல்புகள் சில Bacteria வில் காணப்படும்.
 1. சவுக்குமுளை
 2. வில்லையம்
 3. பிளாய்
 4. மீசோம்
 5. Plasmid
 6. Peptidoglycan கலச்சுவர் (Domin Bacteria)
 7. பல்சக்கரைட் புரதம் உடைய கலச்சுவர் (Domin Archea)
 8. N - பதிக்கும் ஆற்றல்
- ✱ Domain Bacteria Peptidoglycan கலச்சுவரைக் கொண்டிருக்கும் அதேவேளை Domin Archea புரதம், Polysachraid கூறை கொண்டிருக்கும். எனவே எல்லா Prokaryota க்களும் Peptido Glycan கலச்சுவரை கொண்டிருப்பது இல்லை.

ஆகவே விடை (2)

03. அங்கி ஒன்றின் DNA களின் அமைப்பில் 23.3% அடினின் (A) மூலம் ஆகும். பின்வருவனவற்றுள் எது அதன் DNA களின் மூல அமைப்பாக மிகப் பெரும்பாலும் இருக்கும்?

- (1) A = T 23.3% உம் G = C 23.3% உம் ஆகும்.
- (2) A = T 26.7% உம் G = C 26.7% உம் ஆகும்.
- (3) A = T 23.3% உம் G = C 26.7% உம் ஆகும்.
- (4) A = T 26.7% உம் G = C 23.3% உம் ஆகும்.
- (5) A = T 23.3% உம் G = C 76.7% உம் ஆகும்.

✱ DNA யில்

Purin கள் = Adinin (A), Guanine (G)

Primidin = Cytocin (C), Thayamin (T)

Purin கள் Prinidin உடன் இணையும்.

Purin = Primidin

A = T

C = G

A = 23.3 ஆகவே T = 23.3 ஆகும்.

இங்கு Gயும் Cயும் (G+C) = 53.4

G = C = 26.7 ஆகும்.

ஆகவே விடை (3)

04. பின்வரும் 'கட்டமைப்பு - தொழில்' சேர்க்கைகளுள் தவறானது எது?

கட்டமைப்பு

- (1) புன்கரு
- (2) கிளையொக்சிசோம்கள்
- (3) குழிய வன்கூடு

தொழில்

இரைபோசோம் உற்பத்தி

தாவரங்களில் ஒளிச்சுவாசம்

கலத்தின் வடிவத்தைத் தீர்மானிக்கும்

(4) புன்வெற்றிடங்கள்

(5) கொல்கிச் சிக்கல்

கலச் செயற்பாடுகளுக்குத் தேவையான கரையும்
பதார்த்தங்களைச் சேமிக்கும்
இலைசோசோம்களை உற்பத்தி செய்யும்

கலப்புன்னங்கம்		தொழில்
01	கரு	✱ கலத்தொழிற்பாடு கட்டுப்படுத்தல் ✱ கலப்பிரிவில் புதிய கருக்களை தோற்றுவிக்க DNA தொகுத்தல்
02	புன்கரு	➤ ரைபசோம் உற்பத்தி
03	அழுத்தமான அகமுதலுரு சிறுவலை	➤ இலிப்பிட்டு, steroid, காபோவைதரேற் என்பவற்றின் தொகுப்பு ➤ கலத்தினுள் கொண்டு செல்லலிற்கு செலுத்தற் படகங்களை உருவாக்கும். ➤ நச்சு நீக்கம் ➤ Ca^{2+} சேமிப்பு
04	RER	➤ மென்சவ்வின் phospo lipid மென்சவ்வின் Glyco lipid தொகுப்பு ➤ கலத்தினுள் நொதியம் வேறு புரதங்களை கடத்தும் ➤ செலுத்தல் படகங்களை உருவாக்கும்.
05	கொல்கிச் சிக்கல்	➤ கிளைக்கோலிப்பிட், கிளைக்கோபுரதம் என்பவற்றைத் தொகுப்பு ➤ கிளைக்கோலிப்பிட், கிளைக்கோபுரதம் என்பவற்றை வேறு இடங்களுக்கு கடத்தும். ➤ இலைசோசோம் உற்பத்தி ➤ பதார்த்தங்களை சேகரித்து பொதி செய்து விநியோகிக்கும்.
06	பச்சையுருமணி	➤ ஒளித்தொகுப்பு
07	இழைமணி	➤ ஒட்சிசன் மூலம் தாழ்த்தப்பட்ட துணை நொதியங்கள் ஒட்சியேற்றப்பட்டு ATP தொகுப்பு
08	குழிய வன்சூடு	➤ குழியவுருவுக்கு உறுதி வழங்கும் ➤ கலப்புன்னங்கங்களுக்கு ஆதாரம் வழங்கும் ➤ தேவையின் போது நிறமூர்த்தங்கள் புன்னங்கங்களை இடப்பெயரச் செய்தல் ➤ குழியவுரு ஒட்டம்
09	பெரொட்சிசோம்	➤ பெரொட்சைட்டின் நச்சு நீக்கம் ➤ தாவரங்களில் ஒளிச்சுவாசம்
10	கிளை ஒட்சிசோம்	➤ கொழுப்பை காபோவைதரேற்றாக மாற்றும்
11	புன் வெற்றிடம்	➤ கலத்தின் நீர்ச் சமநிலையை பேணல் ➤ கலத்திற்கு விறைப்பு தன்மையை வழங்கும் ➤ உறுதியைக் கொடுத்தல் ➤ சாற்று நிறப் பொருட்களினால் நிறத்தை கொடுத்தல்

ஆகவே தவறான விடை (2) ஏனெனில் ஒளிச்சுவாசத்தை பெரொட்சிசோம் மேற்கொள்ளும்

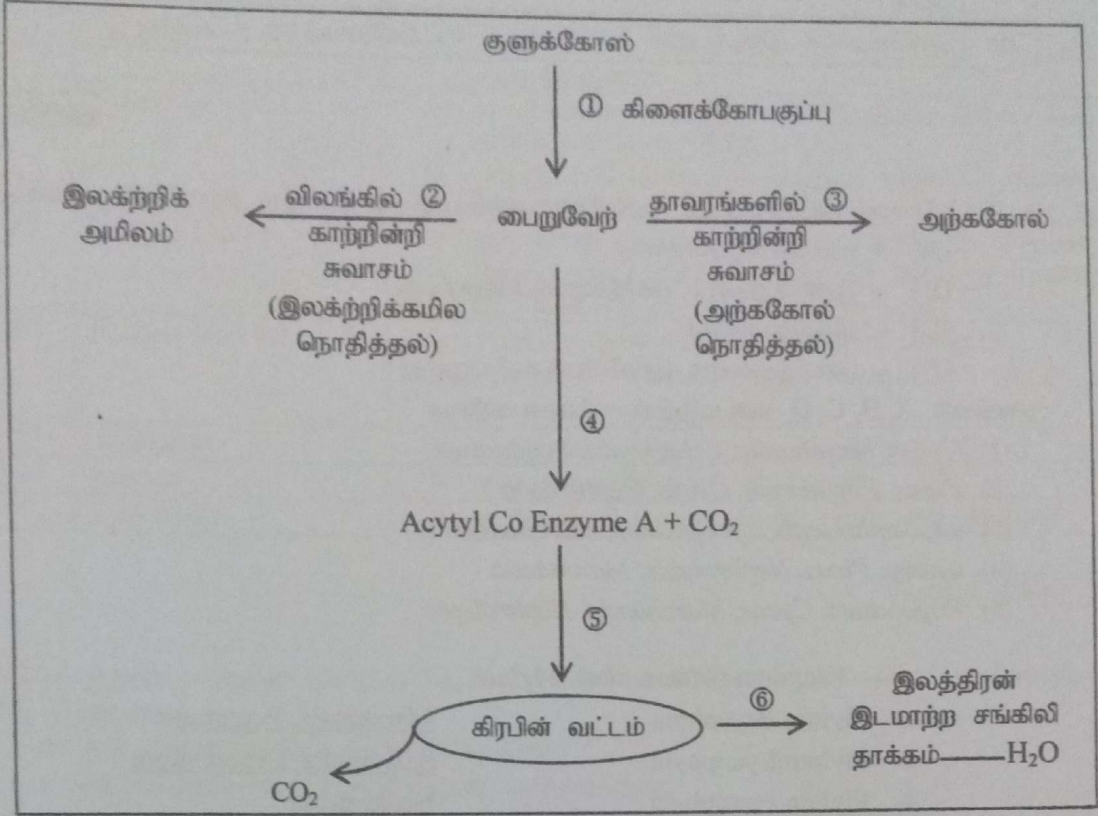
05. இலத்திரிக் அமில நொதித்தல், அற்ககோல் நொதித்தல், காற்றுள்ள சுவாசம் ஆகியவற்றுக்குப் பொதுவானது பின்வருவனவற்றுள் எது?

- (1) கிளைக்கோ பகுப்பு
- (2) கிரெப்பின் வட்டம்
- (3) இலத்திரன் கொண்டுசெல்லல் சங்கிலி
- (4) பைருவேற்றிலிருந்து அசற்றைல் துணை நொதியம் A யின் உற்பத்தி
- (5) CO_2 ஆகவும் நீராகவும் குளுக்கோசின் ஒட்சியேற்றம்

கலச்சுவாசம் 2 வகைப்படும்.

1. காற்று சுவாசம்
2. காற்றின்றிய சுவாசம்

* இவ்விரு சுவாசத்தையும் பின்வரும் கோட்டு படம் மூலம் காட்டலாம்



* இங்கு படி 1, 4, 5, 6 காற்று சுவாசப்படிகளாகும்.

* 2, 3 காற்றின்றிய சுவாசப்படிகளாகும்.

* எனவே இரண்டுக்கும் பொதுவான படிமுறை ① ஆகும். அதாவது கிளைக்கோபகுப்பு ஆகும்.

ஆகவே விடை (1)

06. தாவரங்களில் C_3 மற்றும் C_4 ஒளித்தொகுப்புக்கு இடையேயான பின்வரும் ஒப்பீடுகளில் தவறானது எது?

- C_3**
- (1) CO_2 பதித்தல் ஒரு முறை மாத்திரம் நிகழும்.
 - (2) பிரதான CO_2 வாங்கி RuBP ஆகும்.
 - (3) CO_2 பதிக்கும் நொதியம் RuBP காபொக்சிலேஸ் ஆகும்.
 - (4) ஒளித்தொகுப்பு விளைவு உயர்வானதாகும்.
 - (5) ஒளித்தொகுப்பின் முதல் விளைவு PGA ஆகும்.

- C_4**
- CO_2 பதித்தல் இரு முறை நிகழும்.
பிரதான CO_2 வாங்கி PEP ஆகும்.
 CO_2 பதிக்கும் நொதியம் PEP காபொக்சிலேஸ் ஆகும்.
ஒளித்தொகுப்பு விளைவு வழமையாகக் குறைவானதாகும்.
ஒளித்தொகுப்பின் முதல் விளைவு ஒட்சலோ அசற்றேற் ஆகும்.

C_3 தாவர, C_4 தாவர ஒளித்தொகுப்புக்கு இடையிலான வேறுபாடு

C_3 தாவரம்		C_4 தாவரம்	
01	CO_2 ஒருமுறை மட்டும் பதிக்கப்படும்	>	CO_2 இரு தடவை பதிக்கப்படும்
02	பிரதான CO_2 வாங்கி RuBP	>	பிரதான CO_2 வாங்கி PEP
03	CO_2 பதிக்கும் நொதியம் RuBP Carboxylase	>	CO_2 பதிக்கும் நொதியம் PEP Carboxylase
04	ஒளித்தொகுப்பு விளைவு ஒப்பீட்டளவில் குறைவு	>	ஒளித்தொகுப்பு விளைவு ஒப்பீட்டளவில் அதிகம்

05	ஒளித்தொகுப்பு முதல் விளைவு PGA	➤ ஒளித்தொகுப்பு முதல் விளைவு OAA
06	ஒளிச்சுவாசம் நடைபெறும்	➤ ஒளிச்சுவாசம் நடக்காது

ஆகவே விடை (4)

07. A, B, C, D எனப் பெயரிடப்பட்ட அங்கிகள் ஒவ்வொன்றினதும் ஒரு சிறப்பியல்பு பின்வருமாறு:

- (A) - பல்லினவித்தியுள்ளது.
 (B) - புணரித்தாவரம் ஒளித்தொகுப்புக்குரியது.
 (C) - வித்துகளற்றது.
 (D) - புணரித்தாவரம் பிரிவிலிப்போலி ஆனது.

அங்கிகள் A, B, C, D என்பவற்றின் சரியான வரிசை

- (1) *Cycas, Marchantia, Selaginella, Pogonatum*
 (2) *Pinus, Pogonatum, Cycas, Nephrolepis*
 (3) *மர, Nephrolepis, Lycopodium, Marchantia*
 (4) *வாழை, Pinus, Nephrolepis, Marchantia*
 (5) *Pogonatum, Cycas, Marchantia, Nephrolepis*

Kingdom plantae வின் Pylum

- ♣ Pylum Bryophyta - Marchantia, Pogonatum
 ♣ Pylum Lycophyta - Selaginella, Lycopodium
 ♣ Pylum Pterophyta - Nephrolepis
 ♣ Pylum Cycodo Phyta - Cycus
 ♣ Pylum Coniferophyta - Pinus
 ♣ Pylum Anthophyta - பூக்கும் தாவரம்

01	ஈரலிப்பான தரைவாழிடம்	➤ Bryophyta, Lycophyta
02	தரை வாழ்க்கைக்கான இசைவாக்கம்	➤ Pterophyta, Cycodophyta, Coniferophyta, Anthophyta
03	கலனிழையம் இல்லை	➤ Bryophyta
04	புணரித் தாவரம் ஒளித் தொகுப்பு	➤ Bryophyta, Pterophyta, Lycophyta
05	வித்துக்கள் அற்றது	➤ Bryophyta, Lycophyta, Pterophyta
06	பல்லின வித்தி	➤ Lycophyta, Pterophyta, Cycodophyta, Coniferophyta, Anthophyta
07	ஒரின வித்தி	➤ Bryophyta, Lycophyta

- ♣ புணரித் தாவரம் பிரிவிலி போலி - Marchantia, Pogonatum
 ♣ இதில் மிகச் சிறப்பான பிரிவிலி போல Marchantia ஆகும். அது மெய்வேர், மெய்த்தண்டு, மெய் இலை என விருத்தி இல்லை.

இதன் படி A, B C, D சிறப்பியல்புகள் உடைய விடை 1, 3 இதில் விடை (3) மிகப் பொருத்தமானது ஆகும்.

08. அங்கிகள் பாகுபாட்டில் தக்சன் கணமானது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருப்பது

- (1) கார்ள் லூஸ் இனால்
 (2) ஹோபேட் விற்றாக்கர் இனால்
 (3) ஏர்னஸ்ட் ஹெக்கல் இனால்
 (4) கரோலஸ் லினயஸ் இனால்
 (5) அரிஸ்டோட்டில் இனால்

❖ பாகுபாட்டுடன் தொடர்பான விஞ்ஞானிகளும் அவர்களின் ஆய்வு முடிவுகளும்.

01	Aristotle	➤ அங்கிகளை விஞ்ஞான ரீதியாக முதலில் பாகுபடுத்தினார்.
02	Theos Pharustus	➤ தாவரங்களை தோற்றத்தை பொறுத்து மரம், செடி, பூண்டு என பாகு படுத்தினார். ➤ வாழ்வு காலத்தை பொறுத்து ஓராண்டு, ஈராண்டு, பல்லாண்டு என பாகு படுத்தினார்.
03	Carolus Linius	➤ இரு சொற் பெயரீட்டு முறையை அறிமுகம் செய்தார். ➤ இனம், சாதி, வகுப்பு, இராச்சியம் என ஆட்சி நிறை ஒழுங்கின் படி பாகு படுத்தினார்.
04	Earnest Heackel	➤ Protists, இராச்சியத்தை அறிமுகம் செய்தார். ➤ Phylum / கணம் எனும் பாகுபாட்டு மட்டம் / Taxaவை அறிமுகம் செய்தார்.
05	Whittaker	➤ 5 இராச்சிய பாகு பாட்டை மேற்கொண்டார்.
06	Darwin	➤ கூர்ப்பு கொள்கையை விபரித்தார்.
07	Carl Woos	➤ 3 பேரிராச்சிய பாகு பாட்டை அறிமுகம் செய்தார்.

ஆகவே விடை (3)

09. கிளைக்கோஜனை பிரதான சேமிப்பு உணவாகக் கொண்டுள்ள அங்கிகளை உள்ளடக்கிய இரண்டு கணங்கள்

- (1) கிற்றிடியோமைக்கோற்றா, இலைக்கோபைற்றா
- (2) சைக்கோமைக்கோற்றா (zygomycota), ரெனோபைற்றா
- (3) கோடேற்றா, கிரிசோபைற்றா
- (4) சைக்காடோபைற்றா, பேயோபைற்றா
- (5) பசிடியோமைக்கோற்றா, அஸ்கோமைக்கோற்றா

❖ அங்கிக் கணங்களும் அவற்றின் சேமிப்புணவும்.

கணம்	சேமிப்புணவு
01 Chrysophyta	கிரிசோலமினாரின்
02 Pheophyta	லமினாரின் மனிற்றோல்
03 Rhodophyta	புளோரிடியன் மாப்பொருள்
04 Chlorophyta	மாப் பொருள்
05 Chytridomycota	கிளை கோஜன்
06 Zygomycota	கிளை கோஜன்
07 Chordata	கிளை கோஜன்
08 Ascomycota	கிளை கோஜன்
09 Kingdom Plantae	மாப் பொருள்
10 Kingdom Fungi	கிளை கோஜன்

ஆகவே விடை (3) ஆகும். இவை இரண்டு கணங்களும் Kingdom Fungi ஆகும்.

10. மாணவன் ஒருவன் ஒரு சோடி உணர்கொம்புகளையும் உடலின் ஒவ்வொரு துண்டத்திலும் ஒரு சோடி தூக்கங்களையும் கொண்ட விலங்கு ஒன்றினை அவதானித்தான். இவ்விலங்கு உள்ளடங்கும் வகுப்பு
- (1) கிரஸ்ரேசியா
 - (2) கைலோபோடா
 - (3) டிப்ளோபோடா
 - (4) இன்செக்டா
 - (5) அரக்னிடா

01	Class Crustacea	➤ துண்டத்திற்கு சோடி தூக்கம் உண்டு, 2 சோடி உணர் கொம்பு
02	Class Insecta	➤ நெஞ்சறையில் சோடிக்கால்கள் உண்டு ➤ 2 சோடி செட்டைகள் உண்டு ➤ சிலவற்றில் செட்டை இல்லை ➤ ஒரு சோடி உணர் கொம்பு உண்டு
03	Class Chilopoda	➤ துண்டத்தில் ஒவ்வொரு சோடி கால்கள், நச்சுத்தன்மையான உகிர்கள் உண்டு. ➤ ஒரு சோடி உணர் கொம்பு
04	Class Diplopoda	➤ வயிற்றின் ஒவ்வொரு துண்டத்திலும் 2 சோடி கால்கள் ➤ ஒரு சோடி குறுகிய உணர் கொம்பு
05	Class Arachnida	➤ முன் மூர்த்தத்தில் 4 சோடி கால்கள் உணர் கொம்பு இல்லை

✱ எனவே ஒரு சோடி உணர் கொம்பும் ஒவ்வொரு துண்டத்திலும் ஒரு சோடி தூக்கமும் உடையது Chilopoda ஆகும்.

ஆகவே விடை (2)

11. குருதிச்சோகை எனப்படும் குறைபாட்டு சகசத்திற்கு பின்வரும் விற்றமின்களுள் எவை காரணமாகும்?

- (1) A, D, தயமின் (2) B₁₂, B₆, போலிக் அமிலம் (3) K, B₁, பயோற்றின்
(4) B₅, B₃, B₁ (5) B₁, B₂, பன்ரோதெனிக் அமிலம்

Vitamin		குறைபாட்டு நோய்கள்
01	B ₁ (Thiamin)	➤ இதய தொழிற்பாட்டை குறைக்கும் ➤ தசை பிடிப்பு ➤ Beri Beri
02	B ₂ (Ribo flarin)	➤ anemea
03	B ₃ (niacin)	➤ சமிபாட்டு இடர்கள் ➤ தசை பிடிப்பு
04	Pyroridine	➤ அழுத்தம், நரம்பு தளர்ச்சி, தோல் ஒழுங்கீனம், இதய நோய் அதிகரிப்பு (Anemea)
05	B ₁₂ (abalamine)	➤ anemea, தசைப்பிடிப்பு ➤ நிறை இழப்பு ➤ நரம்பு சேதம்
06	Biotin (B ₇)	➤ மன அழுத்தம் ➤ வாந்தி ➤ தோல் ஒடிதல்
07	Vitamin A (Retinol)	➤ இராக் குருடு ➤ Zn குறைபாடு
08	Folicacid (B ₉)	➤ Anemea
09	B ₅ (Pantho thenic acid)	

ஆகவே விடை (2)

12. மனிதனின் சுவாசத் தொகுதி தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியானது எது?

- (1) வெளிப்புற பழுவிடைத் தசைகள் சுருங்குவதனால் உட்சுவாசம் நிகழும்.
(2) வாதனாளிக் குழி கம்ப மேலணியினால் போர்வையிடப்பட்டுள்ளது.
(3) வலது நுரையீரல் இரண்டு சோணைகளைக் கொண்டுள்ளது.
(4) நுரையீரலில் சுவாச வாயுக்களின் பரிமாற்றத்திற்கு சக்தி தேவை.
(5) குரல்வளை, 2ஆம் 3ஆம் கழுத்து முள்ளந்தண்டென்பின் மட்டத்தில் அமைந்துள்ளது.

✱ மனித வாயுப்பரிமாற்ற பொறிமுறை பின்வரும் படிமுறைகளை உடையது.

- 1) உட்சுவாசம் 2) வெளிச்சுவாசம்
3) ஓய்வு

1) உட்கவாசம்

- ✓ உயிர்ப்பாண செயன்முறை
- ✓ வெளிப்பழுவிடை தசை சுருங்கும்
- ✓ உள் பழுவிடை தசை சுருங்கும்
- ✓ பிரிமென் தகட்டு தசை சுருங்கும்
- ✓ பிரிமென் தகடு கீழ் நோக்கி இழுக்கப்பட்டு தட்டையாகும்.
- ✓ நெஞ்சறை கனவளவு அதிகரிக்கும்
- ✓ சுரையீரல் கனவளவு அதிகரிக்கும்
- ✓ அழுக்க படித்திறன் வழியே வாயு வளிமண்டலத்திலிருந்து நுரையீரல் நோக்கி செல்லும்
- ✓ உட்கவாசம் நிகழும்

2) வெளிச்சுவாசம்

- ✓ உட்கவாசத்திற்கு எதிரான செயன்முறை நிகழ்ந்து வெளிச்சுவாசம் நிகழும்.

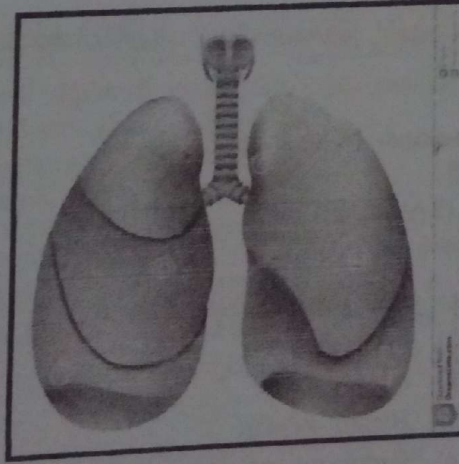
3) ஓய்வு

- ✓ சிறிது ஓய்வின் பின் மீண்டும் உட்கவாசம் நிகழும்.

✱ சுவாசத் தொகுதி பின்வரும் பகுதிகளை உடையது.

- 1) மூக்குத்துவாரம் / மூக்குக்குழி
- 2) தொண்டை
- 3) குரள் வளை
- 4) வாதனாளி
- 5) சுவாசப்பைக் குழாய்
- 6) சுவாசப்பை சிறு குழாய்
- 7) முனைவுக்குரிய சுவாச சிறு குழாய்
- 8) சுவாசிக்கும் சுவாச சிறு குழாய்
- 9) சிற்றரை காண்
- 10) சிற்றரை

வாதனாளி



- ✱ எனவே வாதனாளிக் குழி போலிப்படை கொண்ட பிசிர் கம்ப மேலணியால் அணியிடப் பட்டுள்ளது.
- ✱ வலது நுரையீரல் 3 சோணைகளையும் இடது நுரையீரல் 2 சோணைகளையும் உடையது.
- ✱ நுரையீரலில் வாயுப்பரிமாற்றம் அழுக்கப் படித்திறன் வழியே பரவல் மூலம் நிகழும் எனவே அது உயிர்ப்பற்றது.
- ✱ எனவே இத்தரவுகளை அவதானிக்கும் போது.

ஆகவே விடை (1)

13. மனித குருதி தொடர்பாக தவறான கூற்றைத் தெரிவுசெய்க.

- (1) இது சிறப்படைந்த தொடுப்பிழையமாகும்.
- (2) முதிர்ந்த ஒரு செங்குழியம் கரு. இழைமணிகள் ஆகிய இரண்டும் அற்றது.
- (3) நடுநிலைநாடிகள், ஒற்றைக்குருதிக்குழியங்கள் ஆகியன தின்குழியச் செயலைக் செயலைக் காட்டும் வெண்குருதிக்குழியங்கள் ஆகும்.
- (4) காபலிரொட்சைட்டின் பெரும்பகுதி ஈமோகுளோபினுடன் இணைந்த நிலையில் கொண்டுசெல்லப்படும்.
- (5) இது உடல் வெப்பநிலையைச் சீராக்குவதற்கு உதவும்.

✱ குருதி ஒரு விசேட தொடுப்பிழையம் ஆகும். ஏனெனில்

- 1) திரவத் தாயம்
- 2) நார்கள் தற்காலிகமானது
- 3) தாயத்தில் உள்ள கலங்களால் தாயம் சுரக்கப்படுவது இல்லை.

✱ இதனால் விடை (1) உம் சரியாகும்.

✱ கரு, இழைமணி இல்லை ஏனெனில் காற்று சுவாசத்தை தடுத்து வினைத்திரனாக O_2 கடத்தப்படுவதற்கு ஆகும்.

✱ கரு - அற்றது ஏனெனில் அதிக Hb ஐ கொண்டிருப்பதற்கு ஆகும். இதன் மூலம் அதிக O_2 ஐ காவுவதற்கு ஆகும்.

✱ ஆகவே விடை (2) உம் சரியாகும்.

✱ நடுநிலை நாடி, ஒற்றை குருதிக்குழியங்கள் தின் குழிய செயல் மூலம் Bacteria களை விழுங்கி அழிக்கும்.

✱ எனவே விடை (3) உம் சரியாகும்.

✱ CO_2 வின் பெறும் பகுதி குருதி திரவ இழையத்தில் கறைந்த நிலையில் HCO_3^- வடிவில் கொண்டு செல்லப்படும்.

✱ சிறிதளவு ஹீமோகுளோபியுலின் உடன் சேர்ந்து கொண்டு செல்லப்படும்.

✱ எனவே விடை (4) தவறு.

✱ எனவே விடை (5) உம் சரி

ஆகவே விடை (4)

14. மனித இதயத்தில் கடத்தும் தொகுதியின் பகுதியொன்றாக அமையாதது பின்வருவனவற்றுள் எது?

- (1) இதய நாண்
- (2) சோணை இதயவறைக் (AV) கணு
- (3) ஹிஸ்ஸின் கட்டு
- (4) குடாச்சோணை (SA) கணு
- (5) பேக்கின்ஜி நார்கள்

✱ மனித கடத்தும் தொகுதியின் பகுதிகள்,

- 1) SA கணு
- 2) AV கணு
- 3) Hissin கற்றை
- 4) Perkingae நார்கள்

✱ இதய நாண் கடத்தும் தொகுதியின் பகுதி அல்ல.

ஆகவே விடை (1)

15. தாவரங்களில் ஒளி இல்லாத நிலையில் அதிகரிக்கும் செயன்முறை பின்வருவனவற்றுள் எது?

- (1) கனியுப்புக்கள் அகத்துறிஞ்சல்
- (2) நீர் அகத்துறிஞ்சல்
- (3) சாற்றேற்றம்
- (4) கணுவிடைகள் நீளல்
- (5) கசிவு

- * தாவரங்களில் ஒளி உள்ளபோது கணுவிடை நீளம் அதிகரிப்பது குறைவாகும்.
- * ஆனால் குறைந்த ஒளிச்செறிவில் ஒளியை அதிகம் பெற்றுக் கொள்வதற்காக கணுவிடை நீளம் விரைவாக அதிகரிக்கும். இதில் ஜிபரலின் பங்கு முக்கியமானது ஆகும்.

ஆகவே விடை (4)

16. உரியக் கொண்டுசெல்லல் தொடர்பாகப் பின்வருவனவற்றுள் **தவறானது** எது?

- (1) இலைகளிலிருந்து வேர்களுக்கு உரியச் சாற்றின் அசைவு நெய்யரிக்குழாய் மூலகங்களின் அப்போபிளாஸ்ட் ஊடாக நடைபெறும்.
- (2) உரியக் கொண்டுசெல்லலில் பிரதான வெல்ல மூலங்கள் முதிர்ந்த இலைகள் ஆகும்.
- (3) தாவரங்களில் விருத்தியடையும் வேர் நுனிகளும் அங்குர நுனிகளும் (உச்சிகளும்) வழமையாக வெல்லத் தாழிகளாகும்.
- (4) உரியச் சுமையேற்றமும் சுமையிறக்கமும் உயிர்ப்பான செயன்முறைகளாகும்.
- (5) ஒரு நெய்யரிக்குழாய் மூலகத்திலிருந்து அடுத்ததிற்கு உரியச் சாற்றின் கொண்டுசெல்லல் உயிர்ப்பற்ற செயன்முறையாகும்.

- * உரியக் கொண்டு செல்லல் ஆரம்பிக்கும் இடம் மூலம் ஆகும்.
- * இது பொதுவாக முதிர்ந்த இலைகள் ஆகும்.
- * கொண்டு செல்லல் முடிவடையும் பகுதிகள் தாழிகள் ஆகும். இவை பொதுவாக சேமிப்பு / விருத்தி அடையும் இழையங்களாகும்.
Eg :- 1) அங்குர நுணி 2) வேர் நுணி
- * உரிய சுமை ஏற்றம், உரிய சுமை இறக்கம் என்பன உயிர்ப்பான செயன்முறை, ஆனால் அடுத்தடுத்த நெய்யரிக் குழாய் ஊடாக உணவு கடத்தல் திணிவு பாய்ச்சல் மூலம் ஆகும்.
- * இது அழுக்க படித்திறன் வழியே நிகழும்.
- * உயிர்ப்பற்ற செயன் முறை ஆகும்.

ஆகவே விடை (1)

17. மனித வளர்ச்சி ஓமோன் தொடர்பான **தவறான** கூற்றைத் தெரிவுசெய்க.

- (1) இது முற்பக்க கபச்சுரப்பியால் தொகுக்கப்பட்டு விடுவிக்கப்படும்.
- (2) இதன் விடுவித்தல் பரிவகக் கீழினால் அதிகரிக்கப்படும் அல்லது குறைக்கப்படும்.
- (3) இது குருதிக் குளுக்கோஸ் மட்டத்தை அதிகரிக்கும்.
- (4) இது கொழுப்புக்களின் தொகுப்பை அதிகரிக்கும்.
- (5) இது ஈரலின் அனுசேபத்தைச் சீராக்கும்.

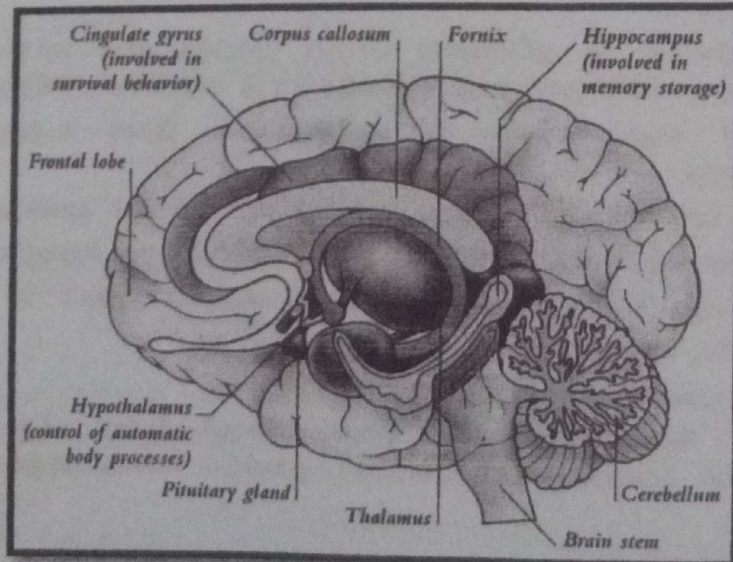
GH ஓமோன்

- * இது பரிவகக் கீழ் ஓமோனான GHRH முற்பக்க கபச் சுரப்பியில் தொழிற்பட்டு அதனை தூண்டுவதால் உற்பத்தியாக்கப்பட்டு விடுவிக்கப்படுகிறது.
- * GHRH எனும் பரிவக கீழ் ஓமோனினால் இதன் உற்பத்தி நிரோதிக்கப் படுகின்றது.
- * இது தசைகளில் புரதத் தொகுப்பையும் வளர்ச்சியையும் தூண்டுகிறது.
- * ஈரல், சதையி, சிறுகுடல் போன்ற இழையங்களில் புரத தொகுப்பை தூண்டுகிறது.
- * பல இழையங்களில் அனுசேப செயற்பாடுகளை சீர்படுத்தும்.
- * குருதியில் Glucose மட்டத்தை அதிகரிக்கும்.
- * கொழுப்புகளின் பகுப்பை தூண்டும்.
- * எனவே மேலுள்ள தரவுகளை அவதானிக்கும் போது விடை (4) தவறாகும். ஏனெனில் கொழுப்புகளின் தொகுப்பை தூண்டும் என்பது தவறாகும்.

ஆகவே விடை (4)

18. மனித மூளை தொடர்பான தவறான கூற்றைத் தெரிவுசெய்க.
- (1) பேச்சுடன் சம்பந்தப்பட்ட தொழிற்பாட்டுப் பிரதேசம் நுதற்சோணையில் அமைந்துள்ளது.
 - (2) வன்சடலம் மூளையத்தின் இரண்டு அரைக்கோளங்களையும் இணைக்கின்றது.
 - (3) நிலையறுதியையும் சமநிலையையும் பேணுவதில் மூளி முக்கிய பங்களிப்பைச் செய்கின்றது.
 - (4) புலன் தகவல்களை ஒருங்கிணைத்தலில் ஏந்தி சம்பந்தப்படுகிறது.
 - (5) இருமலுக்கான தெறிப்பு மையம் வரோலியின் பாலத்தில் அமைந்துள்ளது.

- ✱ மனித மூளை பல மில்லியன் நரம்பு கலங்களால் ஆக்கப்பட்ட அமைப்பு ஆகும்.
- ✱ மூளைய விருத்தியின் போது முன் மூளையில் இருந்து பரிவகம், பரிவகக் கீழ் ஆகிய பகுதிகள் விருத்தியடைந்துள்ளது.
- ✱ மூளையம் மூளையின் மிகப்பெரிய பகுதியாகும். இது வலது, இடது மூளையறைக் கோளம் உடையது.
- ✱ இரு மூளையறைக் கோளங்களும் வன் சடலத்தினால் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைக்கப்பட்டு காணப்படும்.
- ✱ ஒவ்வொரு மூளையறைக் கோளமும் நான்கு சோணைகளை உடையது.
- ✱ அவையாவன,
 - 1) நுதற் சோணை
 - 2) சுவர்ச் சோணை
 - 3) கடை நுதற் சோணை
 - 4) பிடர் சோணை
- ✱ ஒவ்வொரு சோணையும் பல தொழிற்பாட்டு பிரிவுகளை ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டுள்ளது.
- ✱ நுதல்சோணை, பேச்சுப்பரப்பு, திட்டமிடல், சிந்தனை, ஒழுங்குபடுத்தல் பிரச்சினைக்கு தீர்வு போன்ற தொழிற்பாட்டு பரப்புகளை கொண்டுள்ளது.
- ✱ கடைநுதல் சோணை ஞாபகம், மொழியை விளங்கிக்கொள்ளல் போன்ற பரப்புகளை கொண்டது.
- ✱ பிடர் சோணையில் பார்வைப் பரப்பும்,
- ✱ சுவர்ச் சோணையில் எண்கணிதம், எழுத்துப்பிழை போன்றவற்றுக்கான பரப்பும் காணப்படும்.
- ✱ ஏந்தி / பரிவகம் - புலன் அங்கங்களில் இருந்து வரும் புலன் தகவல்களை ஒருங்கிணைத்து மூளையின் உரிய உயர் நிலையங்களுக்கு அஞ்சல் செய்யும் தொழிலை புரியும்.
- ✱ மூளி நிலையறுதியையும் சமநிலையையும் பேணுவதில் உதவும்.
- ✱ வரோலியின் பாலம் நுரையீரல் காற்றாட்டலை சீராக்கும்.
- ✱ நீள்வளைய மையவிழையம் - குருதி அழுக்கத்தை கட்டுப்படுத்தும், மூச்சு விடும் வீதத்தை கட்டுப்படுத்தும்.
- ✱ இருமல், தும்மல், வாந்தி, விழுங்கல் போன்ற இச்சையின்றிய தெறிவினை
- ✱ செயற்பாடுகளை கட்டுப்படுத்தும் நிலையங்களை உடையது.



ஆகவே விடை (5)

19. மனித இயக்கு நரம்புக்கலத்தின் தாக்க அழுத்தம் ஒன்று தொடர்பான தவறான கூற்றைத் தெரிவுசெய்க.

- (1) ஒரு தாக்க அழுத்தத்தின் பின்னர் உடனடியாக இரண்டாவது தாக்க அழுத்தம் தோன்ற இயலாது.
- (2) இது இரன்வியரின் கணுக்களில் மாத்திரம் தோற்றுவிக்கப்படும்.
- (3) அதன் முனைவழித்தல் அவத்தையானது அதிமுனைவாக்கல் அவத்தையினால் உடனடியாகப் பின்தொடரப்படும்.
- (4) அது எடுக்கும் நேரம் ஏறக்குறைய 2 மில்லி செக்கன்கள் ஆகும்.
- (5) அதனைத் தோற்றுவிக்க தாங்கற் கொள்ளளவு தூண்டல் அத்தியாவசியமாகும்.

- * நரம்பு கலம் ஒன்று அருட்டப்படாது ஓய்வு நிலையில் இருக்கும் போது மென்சவ்வுக்கு குறுக்காக காணப்படும் அளவிடப்படத்தக்க அழுத்தம் ஓய்வு அழுத்தம் ஆகும்.
- * இது - 70mv ஆகும்.
- * இது முனைவாக்கப்பட்ட நிலையில் காணப்படும்.
- * முனைவுத் தன்மை மீள மாறல் தாக்க அழுத்தம் ஆகும்.
- * தாக்க அழுத்தத்தைத் தோற்றுவிக்க தாக்கற் கொள்ளளவு தூண்டல் அவசியமாகும்.
- * ஓய்வு அழுத்தத்தைத் தொடர்ந்து முனைவழிதல் அவத்தையும், அதனைத் தொடர்ந்து தாக்க அழுத்தமும், அதனைத் தொடர்ந்து மீள் முனைவாக்கமும் ஏற்படும்.
- * நரம்பு நாரின் குறித்த பகுதியில் செயற்பாட்டு அழுத்தம் 2ms நிலைத்திருக்கும்.
- * செயற்பாட்டு அழுத்தம் நரம்பு நாரின் ஊடாக சென்ற பின்பு மீண்டும் அப்பகுதி அருட்டப்படுவதற்கிடையிலான ஓய்வு காலம் வெப்பமழிக்காக காலம் எனப்படும்.
- * இது 5 - 10ms வரை நீடிக்கும்.
- * இதன் பின்னரே மீண்டும் ஒரு செயற்பாட்டு அழுத்தம் விருத்தி அடைய முடியும்.
- * எனவே ஒரு தாக்க அழுத்தத்தின் பின் உடனடியாக மீண்டும் இரண்டாவது தாக்க அழுத்தம் தோன்ற இயலாது.
- * இயக்க நரம்புக் கலங்களில் மயலின் கவசம் காணப்படும். இவற்றில் மயலின் கவசம் அயன்களின் பாய்ச்சலிற்கு மின் காவலி ஆகும்.
- * எனவே இங்கு இரன்வியரின் கணுக்களில் மட்டுமே முனைவழிதல், மீள் முனைவாக்கம் ஏற்படும்.

ஆகவே விடை (3)

20. கழிவகற்றல் தொடர்பான தவறான கூற்றைத் தெரிவுசெய்க.

- (1) கழிவகற்றல் நடைபெறாவிட்டாலும் குருதி pH மாற்றமடையலாம்.
- (2) மலநீக்கல் கழிவகற்றலின் ஒரு வடிவம் ஆகும்.
- (3) மனிதனில் பித்த நிறப்பொருள்கள் கழிவகற்றல் விளைவாகும்.
- (4) யூரிக் அமிலம் நைதரசன் கழிவுப்பொருளாகத் தோற்றுவிக்கப்படும்போது காபன் இழப்பு மிக அதிகமாகும்.
- (5) கழிவுப்பொருளாக அமோனியா உருவாக்கப்படுகையில் சக்தி தேவைப்படுவதில்லை.

- * அனுசேபத்தின் போது தோன்றுவதும், உடலில் அதிகம் தேங்கும் போது நச்சுத் தன்மையை ஏற்படுத்தும் பதார்த்தம் கழிவு எனப்படும்.
- * அனுசேபத்தின் போது தோன்றும் கழிவுகளை உடலில் இருந்து வெளியே அகற்றிக் கொள்தல் கழிவகற்றல் எனப்படும்.
- * சழிபாடு அடையாத உணவுப் பொருட்களின் வெளியேற்றம் மலநீக்கம் ஆகும். (கழிவு அல்ல)
- * புரதங்கள், நியூக்ளிக் அமிலங்கள் என்பவற்றின் அனுசேபத்தின் போது உருவாகும் அமோனியா மென்காரம் ஆகும். அத்துடன் குளுக்கோஸ் அனுசேபத்தில்

விருவிக்கப்படும் CO_2 ஒரு பென்சூரில் என்னை ஆரில் கார்ப் சமத்தின் மாற்றப்படும். இதனால் குறைந்த pH மாற்றப்படும். பரத அணையாழிவு ஏற்றும்.

- * பீத்த நிறப்பொருள் சுரவினால் தொகுக்கப்பட்டு சிதைக்கக்கூடியது குடலினாலும் கழிக்கப்படும் கழிவு விளைவு ஆகும்.
- * அருகாசன் கழிவு பொருள்களின் சுற்று விளைவொரு களாக அமினோபை, யூரிய, யூரிக்காரில், கிரியற்றினை என்வற்றை கருதலாம்.
- * அமினோபை கழிவின் அணுகலம் உடலில் இருந்து கப்பன் இழப்பு இல்லை.
- * தொகுப்பின் போது சக்தி செலவிடவேண்டிய தேவையில்லை. ஏனெனில் முதன் நிலை விளைவொருள் ஆகும்.
- * ஆனால் யூரிக் அமிலம் நரில் கணையும் தகவு குறைவு. உடலில் களஞ்சியப் படுக்தலாம். ஆனால் கப்பன் இழப்பு மிக அதிகம்.

ஆதலே விடை (2)

21. மழுமழப்பான தசைகள் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது எது?

- (1) அவை இழுவைக்குள்ளான பின்னர் ஆரம்பத்திலிருந்து நீளத்திற்கு மீளும் இயல்பைக் காட்டும் ஆற்றலுடையவை.
- (2) அதிரலின் சில மழுமழப்பான தசைகளில் சுருக்கத்தையும் ஏனையவற்றில் தளர்தலையும் ஏற்படுத்தும்.
- (3) சில சந்தத்திற்குரிய சுருக்கங்களைக் காட்டும்.
- (4) அவை துரிதமாக களைப்படையும்.
- (5) அவை தன்னாட்சி நரம்புத் தொகுதியால் நரம்புப்பரம்பலடைந்திருக்கும்.

- * மழுமழப்பான தசை,
- * கழிர் வடிவக் கலங்கள்
- * தசை முதலுருவின் மத்தியில் கோள வடிவ கரு காணப்படும்.
- * இச்சை இன்றிய தொழிற்பாடு உடையது.
- * பெரும்பாலும் நரம்பு பிறப்புக்குரியது.
- * மெதுவான நீடித்த சுருக்கத்தைக் காண்பிக்கக் கூடியது.
- * தன்னாட்சி நரம்புத் தொகுதியின் மூலம் நரம்பு வினியொகம்.
- * தொடர்ந்து சுருங்கிய நிலையில் காணப்படும் போது இணைப்படையும்.
- * இவை மீள் தன்மை கூடியது.
- * சில இடங்களில் சந்தத்திற்குரிய சுருக்கங்களை காண்பிக்கும். (உணவுக் கால்வாயில் சுற்று சுருங்கல்)
- * அதிரினல் ஒமோன் சில மழுமழப்பான தசைகளில் சுருக்கத்தையும் ஏனையவற்றில் தளர்தலையும் ஏற்படுத்தும்.

ஆதலே விடை (4)

22. வன்கூட்டுத்தசை தொடர்பாகப் பின்வருவனவற்றுள் தவறானது எது?

- (1) அதன் சுருக்கம் தொடங்குவதற்கு சாதாரணமாக அசற்றைல்கோலின் தேவையாகும்.
- (2) அதன் சுருக்கத்தின்போது A பட்டிகளினதும் I பட்டிகளினதும் நீளம் மாறாநிலையில் இருக்கும்.
- (3) அதன் சுருக்கத்தின்போது ஒரு தொடராக வலுவான அடிப்புகள் இடம்பெறும்.
- (4) ATP உம் Ca^{2+} உம் இல்லாமல் அதனால் சுருங்க இயலாது.
- (5) அதன் சுருக்கத்தின்போது இரண்டு Z கோடுகளுக்கு இடையேயான நீளம் குறுகலடையும்.

- * வன்கூட்டுத் தசை சுருங்குவதற்கு ஒரு தூண்டல் அவசியமாகும்.
- * தூண்டல் நரம்புக் கலம் ஒன்றின் ஊடாக வன் கூட்டுத் தசைக்குக் கிடைக்கப்பெறும்.

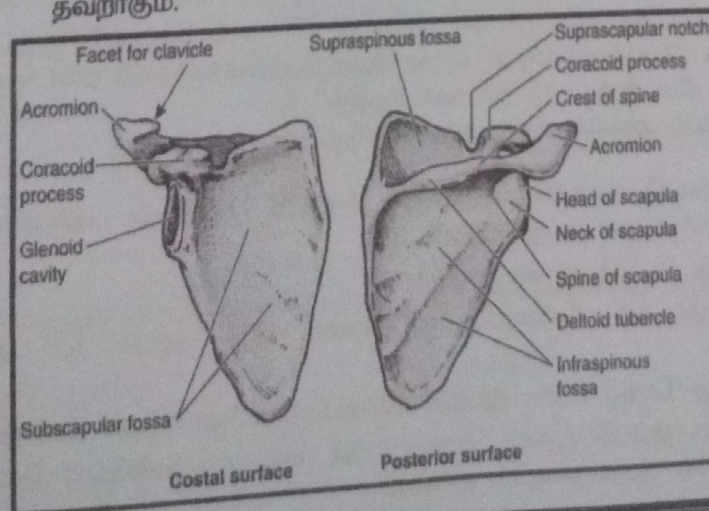
- * இதன் போது நரம்பிணைப்பில் வெளிக்காவு நரம்பு முளையின் இணைந்த அங்கங்களில் நரம்பிணைப்பு குமிழ் காணப்படும்.
- * நரம்பிணைப்பு குமிழிலிருந்து நரம்பு கடத்திப் பதார்த்தங்கள் வெளியிடப்படும்.
- * Acetyl colin பொது நரம்பு கடத்திப் பதார்த்தம் ஆகும். இது நரம்பு பிளவின் ஊடாக பரவி தசை சுருக்கத்தை தொடங்கிவைக்கும்.
- * தசைச் சுருக்கத்தின் போது தசை முதலுரு சிறுவலையிலிருந்து Ca^{2+} விடுவிக்கப்படும். இது myosin தலை நிமிர்த்தப்பட்டு குறுக்குப் பாலங்கள் தோற்றுவிக்கப்படும்.
- * வலுவான அடிப்புக்கு உள்ளாகும். இதனால் myosin புரத இழை மீது Actin டேவி வழக்கி அசையும். இதன் போது A பட்டி மாறாது, H வலயம், I பட்டி என்பன குறுகும். இது வழக்கல் இழைக் கொள்ளையாகும்.
- * சுருக்கத்தின் போது அடுத்தடுத்த 2 கோடுகள் ஒன்றை நோக்கி ஒன்று இழுக்கப்படும். இதனால் 2 கோடுகளுக்கிடையிலான நீளம் குறையும்.
- * எனவே I பட்டி நீளம் மாறாது என்பது தவறாகும்.

ஆகவே விடை (2)

23. மனித தோட்பட்டையென்பு தொடர்பான தவறான கூற்றைத் தெரிவுசெய்க.

- (1) இது ஒரு தட்டையான முக்கோண வடிவமான என்பாகும்.
- (2) இதன் பிற்பக்க மேற்பரப்பு அழுத்தமற்றதாகும்.
- (3) இதன் தோட்பட்டைமுளை, சிறுசாவிபுடன் மூட்டுக்கொள்ளும்.
- (4) இதன் கிண்ணக்குழி நடுஎல்லையில் இருக்கும்.
- (5) இதன் மேல்எல்லையிலிருந்து தோன்றும் எறியமே அதன் முடிப்போலி முளையாகும்.

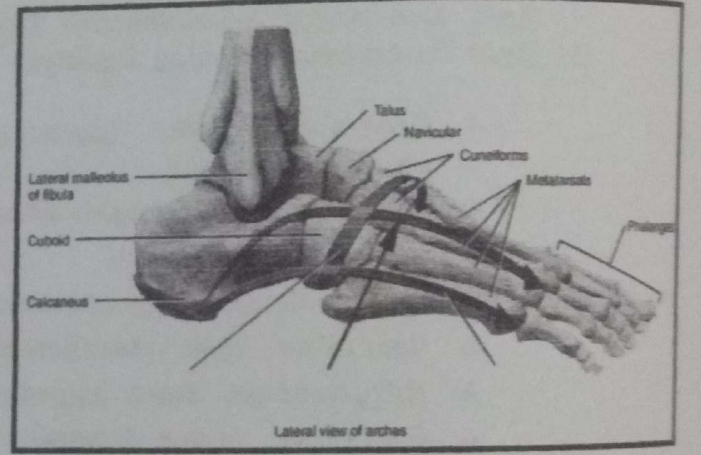
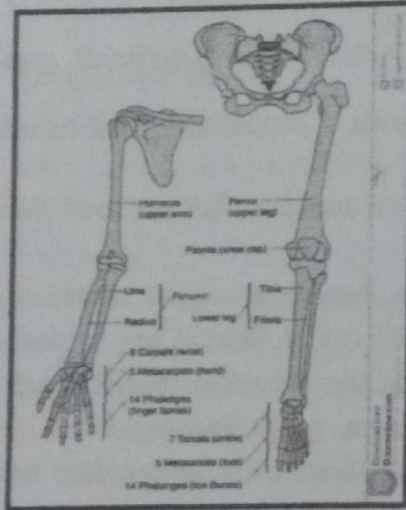
- * தோட்பட்டை என்பு முதுகுப்புறமாகக் காணப்படும் தட்டையான முக்கோண வடிவான என்பாகும்.
- * மார்புச்சுவரின் பிற்புறத்தில் விலா எண்களுக்கு மேலாக அமைந்திருக்கும்.
- * முதுகுப்புறம் / பிற்புறம்.
- * அழுத்தமற்றது, அங்கு முனைப்பான தோட்பட்டை முள் காணப்படும்.
- * தோட்பட்டை முள் பக்கப்புறமாக நீட்டப்பட்டு தோட்பட்டை முளையில் முடிவுறும்.
- * இம்முளைக்குக் கீழாக ஆழமற்ற முட்டை வடிவான கிண்ணக்குழி காணப்படும்.
- * தோட்பட்டை முளை சிறுசாவி என்புடன் மூட்டு கொள்ளும்.
- * கிண்ணக் குழி தோட்பட்டை என்பின் மேல் பக்க எல்லையில் காணப்படும்.
- * அதன் மேல் எல்லையிலிருந்து தோன்றும் எறியம் காக்கையலகு முளையாகும்.
- * காக்கையலகு முளையில் தசைகளும் இணையமும் பொருந்தும்.
- * எனவே மேல் உள்ள தரவுகளை அவதானிக்கும் போது வினாவில் கிண்ணக் குழி நடு எல்லையில் அமைந்துள்ளது என்பதும் முடிப்போலி முளை என்பதும் தவறாகும்.



ஆகவே விடை (4, 5)

24. மனிதனின் கீழ் அவயவம் தொடர்பான தவறான கூற்றைத் தெரிவுசெய்க.
- (1) தொடையெழும்பு உடலின் மத்தியகோட்டுக்குச் சமந்தரமாக அமைந்திருக்கும் நீளமான என்பாகும்.
 - (2) கணைக்காலுள்ளெழும்பு கீழ் அவயவத்தில் இரண்டாவது நீண்ட என்பாகும்.
 - (3) இது 30 எண்புகளைக் கொண்டுள்ளது.
 - (4) கணைக்கால்வெளியென்பு முழந்தான் மூட்டின் ஒரு பகுதி அல்ல.
 - (5) பாதம் நீளப்பக்கமானதும் குறுக்கானதுமான இரண்டு விற்களையும் உடையது.

- ❖ கீழ் அவயவம்
- ❖ 30 எண்புகளை உடையது.
- ❖ தொடை என்பு மிக நீண்ட என்பு
- ❖ கணைக்காலுன்பு கீழ் அவயவத்தின் இரண்டாவது நீண்ட என்பாகும்.
- ❖ கணைக்கால் வெளி என்பு பாரம் தாங்கல் எதனையும் மேற்கொள்வது இல்லை.
- ❖ இது கணைக்கால் உள்ளென்புடன் மூட்டை ஆக்குவதில் பங்கெடுப்பது இல்லை.
- ❖ இம்மூட்டை ஏற்படுத்துவதில் தொடை என்பும் கணைக் கால் உள்ளென்பும் பங்கெடுக்கும்.
- ❖ பாதம் நீளப்பக்கமானதும் குறுக்கானதுமான இரண்டு வகை விற்களை கொண்டிருக்கும்.
- ❖ தொடை என்பு இடுப்பு வளையத்துடன் பொருந்துவதால் மேற்பக்கம் ஒடுங்குவதால் சமந்தரம் என கருத முடியாது.



ஆகவே விடை (1)

25. மனித ஆண்களின் இனப்பெருக்கம் தொடர்பான தவறான கூற்றைத் தெரிவுசெய்க.
- (1) தெசுத்தெசுத்தரோன் இனப்பெருக்கத் தொகுதியின் எல்லாப் பகுதிகளிலும் செயற்படும்.
 - (2) சுக்கிலப்புடகச் சுரப்பு குளுக்கோசையும் விறற்றின் C ஐயும் கொண்டுள்ளது.
 - (3) விந்துகள் அதி உயிர்ப்புக்குள்ளாதல் பெண் இனப்பெருக்கக்காலில் நடைபெறும்.
 - (4) விந்தாக்க காலம் கிட்டத்தட்ட 72 நாட்கள் ஆகும்.
 - (5) சேட்டோலியின் கலம் அகஞ்சுரக்கும் அமைப்பாகத் தொழிற்படும்.

- ❖ ஆண் இனப்பெருக்கத்தொகுதியின் Hormon சீராக்கம் பரிவகக் கீழினாலும், கபச்சுரப்பியினாலும் கட்டுப்படுத்தப்படும்.
- ❖ பரிவகக்கீழ் GnRH ஐ வெளியிடும்.
- ❖ GnRH முற்பக்க கபச்சுரப்பியை தூண்டி FSH ஐயும் LH ஐயும் சுரக்கச் செய்யும்.
- ❖ LH ஆனது Ladig Cells இனால் Testosterone தொகுக்கப்படுவதைத் தூண்டும்.
- ❖ Testoseron இனப்பெருக்கத் தொகுதியின் எல்லா பகுதியிலும் செயற்படும் ஆண் துணைப்பால் இயல்புகளைத் தூண்டும்.

- ❖ விந்து பிறப்பாக்க கலங்கள் விந்துக்கலங்களாகும் போது ஏற்படும் வளர்ச்சியையும் விருத்தியையும் தூண்டும்.
- ❖ சுக்கிலப்புடகம் ஆனது சுரக்கும் சுரப்புகளில் நீர், சீதம், Fructose, Prostaglandin, Vitamin C, (ascobic acid) என்பன காணப்படும். ஆனால் Glucose ஐக் கொண்டுருக்காது.
- ❖ பெண் இனப்பெருக்க சுவட்டினால் சுரக்கப்படும் சில சுரப்புகள் விந்தின் மேல் விடப்படுவதால் விந்தின் முதலுறு மென்சவ்வில் சில மூலக்கூறுகளிற்குரிய மாற்றங்கள் ஏற்படும் இதனால் விந்துகளின் இயங்கும் ஆற்றல் அதிகரிக்கும். இது அதி உயிர்ப்புக்கு உள்ளாதல் எனப்படும்.
- ❖ விந்தாக்கத்திற்கு எடுக்கும் காலம் 72 நாட்கள் ஆகும்.
- ❖ Setolic Cells Inhibin Hormon ஐ சுரப்பதால் அகம் சுரப்பியாக தொழிற்படும்.

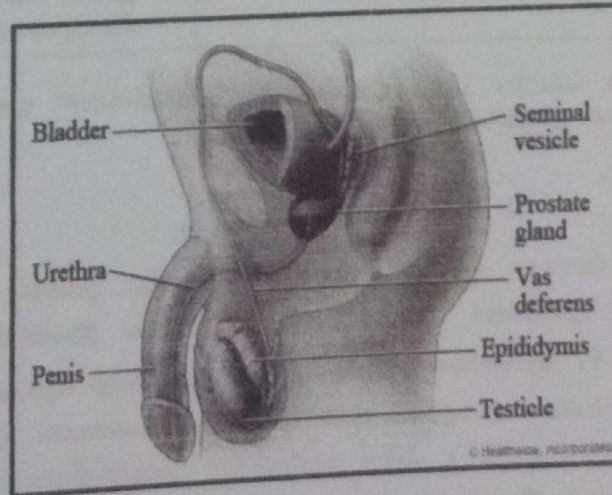
ஆகவே விடை (2)

26. பின்வரும் இனப்பெருக்க கட்டமைப்புகளில் சோடியற்றது எது?

- | | | |
|--------------------------|-----------------------|---------------|
| (1) சுக்கிலப்புடகம் | (2) சுப்பரின் சுரப்பி | (3) வீசற்கான் |
| (4) முன்னிற்கும் சுரப்பி | (5) அப்பாற்செலுத்தி | |

❖ மனித ஆண் இனப்பெருக்கத் தொகுதி பின்வரும் பாகங்களைக் கொண்டது.

- 1) ஒரு சோடி விதை
- 2) ஒரு சோடி அப்பால் செலுத்தி
- 3) ஒரு சோடி வீசற் காண்
- 4) ஒரு சோடி சுக்கிலப் புடகம்
- 5) ஒரு சோடி சுப்பரின் சுரப்பி
- 6) ஒரு முன்னிற்கும் சுரப்பி
- 7) ஒரு ஆண் குறி ஆகிய பகுதிகள் காணப்படும்.



ஆகவே விடை (4)

27. இலை (வீழ்ச்சியைத்) உதிர்வதைத் தடுக்கும் தாவர வளர்ச்சிப் பதார்த்தம் பின்வருவனவற்றுள் எது?

- | | | |
|----------------------|----------------|---------------------|
| (1) அப்சிசிக் அமிலம் | (2) ஒட்சின்கள் | (3) சைற்றோகைனின்கள் |
| (4) ஜிபரலின்கள் | (5) எதிலின் | |

✱ தாவர ஒமோன்களும் அவற்றின் தொழில்களும்.

ஒமோன்	உற்பத்தியிடம்	கொண்டுசெல்லல் இழையம்	தொழில்
ஒட்சின்	➤ தண்டுநுனி ➤ இளம் இலைகள்	➤ புடைக்கலவிழையம்	➤ கலநீட்சி ➤ உச்சி ஆட்சி ➤ நிரூப அசைவுகளை சீராக்கல் ➤ இலைகள் வெட்டும் படைதோன்றலை நிரோதித்தல் ➤ பழங்களின் வளர்ச்சியைத் தூண்டுதல்
சைற்றோகைனின்	➤ வேர் உச்சி ➤ பிரிவடையும் கலங்கள்	➤ காழ்	➤ அங்குர வளர்ச்சியை அதிகரித்தல் ➤ உச்சி ஆட்சியை நிரோதித்தல் ➤ இலை முப்படைதலைத் தாமதித்தல் ➤ ஒட்சினூடன் இடைத்தாக்கமுற்று கலப்பிரிவை தூண்டல்
ஜிபரலின்	➤ இளம் இலைகள் ➤ வேர்கள் ➤ முளைக்கும் வித்துகள்	➤ புடைக்கலம்	✱ தண்டு நீட்சி அடைதல் ✱ விந்து முளைக்கும் போது நொதியங்களை உயிர்ப்பூட்டல்
அப்சிசிக் அபிலம் (ABA)	➤ வேர் மூடி ➤ முதிர்ச்சியுறாத வித்து	➤ காழ்	✱ வித்து முளைத்தலை நிரோதித்தல் ✱ இலைவாய்களை மூடச் செய்தல்
எதலீன்	➤ பழம் ➤ பல இழையங்களின் புடைக்கல இழையம்	➤ புடைக்கலவிழையம் ➤ உரியம்	✱ தண்டு நீட்சியுறல் ✱ பழம் பழுப்பதை தூண்டல் ✱ பூத்தலை தூண்டல் ✱ இலை, பழங்களில் வெட்டும் படை தோற்றத்தை தூண்டல்

✱ எனவே வெட்டும் படை உருவாவதை நிரோதிப்பதன் மூலம் இலை உதிர்வதை தடுத்தல் ஒட்சின்கள் ஆகும்.

ஆகவே விடை (2)

28. தூயமுறை விருத்தி செய்யும் கருநீலப் பூக்களைக் கொண்ட தாவரம், தூய முறை விருத்தி செய்யும் வெள்ளைப் பூக்களைக் கொண்ட தாவரம் ஆகிய இரண்டும் இனங்கலக்கப்பட்டன. இக்கலப்பு முறையில் F_1 தோன்றல்கள் இளநீல நிறப் பூக்களைத் தோற்றுவித்தன. F_1 தோன்றல் தன்னினக்கலப்புச் செய்யப்பட்டபோது கருநீலம், இளநீலம், வெள்ளை ஆகிய நிறப் பூக்களைக் கொண்ட தாவரங்கள் 1 : 2 : 1 என்ற விகிதத்தில் அவதானிக்கப்பட்டன. இப்பெறுபெறுகள் காட்டும் பிறப்பரிமைக்குரிய இயல்பு யாது?

- (1) மேலாட்சி
- (2) நிறைவில் ஆட்சியுடைமை
- (3) இணையாட்சி
- (4) பல்லெதிருருவுண்மை
- (5) பரம்பரையலகு இணைப்பு

* கரு நீலம் - B

வெள்ளை - b

P₁ - BB

x

bb

G

(B)

(b)

F₁

Bb

P₂ →

Bb x Bb

G

(B)

(b)

(B)

(b)

F₂

BB

Bb

Bb

bb

1

2

1

கருநீலம்

இளநீலம்

வெள்ளை

* எனவே இது நிறைவில் ஆட்சியாகும்.

ஆகவே விடை (2)

29. ஒப்பான mRNA இலும் tRNA இலும் DNA இல் CAT இன் ரிப்லெட் பரிபாடையின் சரியான பிரதிநிதித்துவம் பின்வரும் (triplet code) ரிப்லெட் பரிபாடை சேர்மானங்களுள் எது?

mRNA

tRNA

(1) GAA

CAT

(2) CAT

CAT

(3) GUA

CAU

(4) GTA

CAU

(5) GUA

CAT

* DNA →

C A T

* m-RNA →

G U A

* t-RNA →

C A U

ஆகவே விடை (3)

30. தூய வழி குறுகிய கருமையான மயிர்களைக் கொண்ட கினி பன்றிகளை தூய வழி நீண்ட வெள்ளை மயிர்களையுடைய கினிப் பன்றிகளுடன் இனங்கலந்தபோது F₂ சந்ததியில் குறுகிய கருமையான மயிர்களையுடைய எச்சங்கள் பெறப்பட்டன. இக்கலப்பின்போது F₂ சந்ததியில் 33 எச்சங்கள் காணப்பட்டால், மென்டலின் விதிகளுக்கு அமைய அவற்றுள் எத்தனை குறுகிய கருமையான மயிரையுடையவையாக இருக்கும்?

(1) 19

(2) 12

(3) 9

(4) 6

(5) 2

* குறுகிய மயிர் - L
 நீண்ட மயிர் - l
 கருமை - B
 வெள்ளை - b

$P_1 \longrightarrow - LLBB \times llbb$

$G \longrightarrow \textcircled{LB} \quad \textcircled{lb}$

$F_1 \longrightarrow LIBb$

$P_2 \longrightarrow LIBb \times LIBb$ இது மெண்டலின் விதிப்படி நடந்தால்,
 $9 : 3 : 3 : 1$

$$\text{எனவே} = \frac{9}{16} \times 33$$

$$\underline{19} \text{ ஆகும்.}$$

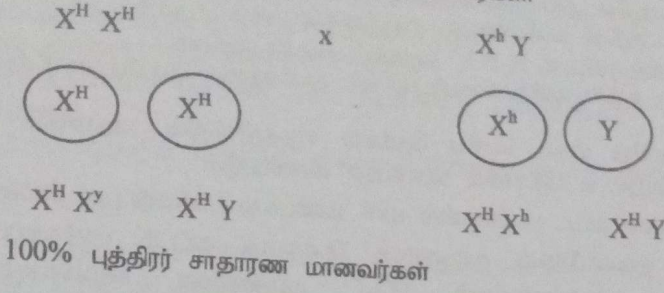
ஆகவே விடை (1)

31. மனிதனில் குருதியுறையா நோயின் தலைமுறையுரிமை தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியானது எது?

- (1) காவிப் பெண் ஒருவர் குருதியுறையா நோயுள்ள ஆண் ஒருவரை மணமுடிப்பாராயின் அவர்களின் 50% ஆன பிள்ளைகள் சாதாரணமானவர்களாக இருப்பர்.
- (2) காவிப் பெண் ஒருவர் சாதாரண ஆண் ஒருவரை மணமுடிப்பாராயின் அவர்களின் 50% ஆன பிள்ளைகள் குருதியுறையா நோயுடையவர்களாக இருப்பர்.
- (3) சாதாரண பெண் ஒருவர் குருதியுறையா நோயுள்ள ஆண் ஒருவரை மணமுடிப்பாராயின் அவர்களின் 50% ஆன புத்திரர்கள் சாதாரணமானவர்களாக இருப்பர்.
- (4) காவிப் பெண் ஒருவர் சாதாரண ஆண் ஒருவரை மணமுடிப்பாராயின் அவர்களின் 50% ஆன பிள்ளைகள் சாதாரணமானவர்களாக இருப்பர்.
- (5) காவிப் பெண் ஒருவர் குருதியுறையா நோயுள்ள ஆண் ஒருவரை மணமுடிப்பாராயின் அவர்களின் புத்திரர்கள் எல்லோரும் குருதியுறையா நோயுடையவர்களாக இருப்பர்.

$X^H X^h \quad \times \quad X^h Y$
 $\textcircled{X^H} \quad \textcircled{X^h} \quad \textcircled{X^h} \quad \textcircled{Y}$
 $X^H X^h \quad X^H Y \quad X^h X^h \quad X^h Y$
 காவிப் பெண் சாதாரண பெண் நோயுள்ள பெண் நோயுள்ள ஆண்
 சாதாரண பிள்ளைகள் 25%
 $X^H X^h \quad \times \quad X^h Y$
 $\textcircled{X^H} \quad \textcircled{X^h} \quad \textcircled{X^H} \quad \textcircled{Y}$
 $X^H X^H \quad X^H Y \quad X^h X^h \quad X^h Y$

- * 50% மானோர் சாதாரண மானோர் ஆவர்.
- * 25% ஆன பிள்ளைகள் நோயுடையவர்கள்.



ஆகவே விடை (4)

32. வெவ்வேறு அங்கிக் கூட்டங்களின் உற்பத்திக் காலம் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளில் தவறானது எது?

- (1) முலையூட்டிகள் தோன்றிய அதே காலப்பகுதியில் டைனோசர்கள் தோன்றின.
- (2) பலியோசோயிக் யுகத்தின்போது பூச்சிகள் தோன்றின.
- (3) மீசோசோயிக் யுகத்தின்போது தற்கால மீன்கள் உற்பத்தியாகின.
- (4) சூல்வித்தகம் கொண்ட முலையூட்டிகள் கிரற்றேஸியஸ் காலத்தின்போது உற்பத்தியாயின.
- (5) மீசோசோயிக் யுகத்தின்போது கூம்புளிகள் தோன்றின.

- * mesozoic யுகத்தில் Triassic காலப்பகுதியில் ஊர்வனவற்றினதும் இசைவு விரிகை மூலம் டைனோசர்கள் தோன்றின. அக்காலப்பகுதியிலேயே ஆரம்ப கால முலையூட்டிகளும் உருவாயின.
- * பலியோசோயிக் யுகத்தில் காபோனிடேரஸ் காலப் பகுதியில் முதலில் பூச்சிகள் தோன்றின.
- * மீசோசோயிக் யுகத்தில் Cretaceous காலப்பகுதியில் சூல்வித்தகம் கொண்ட முலையூட்டிகளினதும் நவீன மீனினங்களினதும் தோற்றம் இடம்பெற்றன.
- * பலியோசோயிக் யுகத்தில் 280 மில்லியன் வருடங்களுக்கு முற்பட்ட பேர்மியன் காலப் பகுதியில் கூம்புளிகள் தோன்றின.

ஆகவே விடை (5)

33. வெப்பநிலையில் அதிகுறைந்த வேறுபாடுகளைக் காட்டும் தரைக்கரிய உயிரினக் கூட்டங்கள் பின்வருவனவற்றுள் எது?

- (1) இடைவெப்பநிலை புற்றரைகள்
- (2) இடைவெப்பநிலையுள்ள அகன்ற இலைக் காடுகள்
- (3) கூம்புளிக் காடுகள்
- (4) அயனமண்டல காடுகள்
- (5) பாலைவனங்கள்

தரைக்குரிய உயிரினக் கூட்டங்கள்	வெப்பநிலை வேறுபாடுகள்
இடைவெப்பநிலை உள்ள புற்றரைகள்	+30°C → -10°C
இடைவெப்பநிலை உள்ள அகன்ற இலைக் காடுகள்	+30°C → 0°C
கூம்புளிக் காடுகள்	-70°C → +30°C
அயனமண்டல காடுகள்	25°C → 29°C
பாலைவனங்கள்	0°C → 40°C

- * எனவே குறைந்த வேறுபாடு காட்டும் உயிரினக் கூட்டம் அயனமண்டல காடுகள்.

ஆகவே விடை (4)

34. பொசுபரஸ் வட்டம் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியானது எது?

- (1) பொசுபரசின் மிகப் பெரிய ஒருங்குசேர்தல் மண்ணிலேயே காணப்படும்.
- (2) பொசுபரசு வட்டத்தில் அசேதன பொசுபரஸ் மிக அதிகளவில் HPO_4^{2-} வடிவில் இருக்கும்.
- (3) பொசுபரஸ் வட்டத்தில் வளிமண்டல அவத்தையொன்று உண்டு.
- (4) தாவரங்கள் பொசுபரசினை H_2PO_4^- வடிவில் அகத்துறிஞ்சும்.
- (5) பொசுபரஸ் வட்டத்தில் மனித செயற்பாடுகள் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவதில்லை.

- ✱ பொசுபரசின் மிகப் பெரிய தேக்கம் சமுத்திரத்தின் அடியாகும். ஆனால் அதை விட வாழும் உயிரிகளில் பொசுபரசு காணப்படும்.
- ✱ பொசுபரஸ் வட்ட பாய்ச்சலில் வளி மண்டலம் பங்கெடுப்பது இல்லை.
- ✱ மனித தலையீடுகள் காரணமாக பொசுபரசு வட்டம் பாதிக்கப்படும். குறிப்பாக அசேதன வளமாக்கிகள் PO_4^{3-} அயன்களை விடுவிக்கும் இவ்வடிவமே அதிகளவில் அசேதன பொசுபரசாக காணப்படும்.
- ✱ ஆனாலும் தாவரம் H_2PO_4^- வடிவில் அகத்துறிஞ்சும்.

ஆகவே விடை (4)

35. இவ்வினா பின்வரும் இனங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| A - <i>Lantana camara</i> | B - <i>Puntius nigrofasciatus</i> |
| C - <i>Garcinia quaeasita</i> | D - <i>Caretta caretta</i> |
| E - <i>Dermochelys coriacea</i> | F - <i>Elephas maximus</i> |

மேற்குறித்த இனங்கள் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியானது எது?

- (1) மேற்குறித்த இனங்களுள் இரண்டு ஆக்கிரமிப்புக்குரியனவாகும்.
- (2) மேற்குறித்த இனங்களுள் இரண்டு இலங்கைக்கேயுரிய இனங்களாகும்.
- (3) மேற்குறித்த இனங்களுள் இரண்டு பெருமளவு ஆபத்துக்கிலக்காகியவை ஆகும்.
- (4) மேற்குறித்த இனங்களுள் ஒன்று அதனுடைய கடந்தகால இயற்கையான வாழிடங்களில் அழிந்துவிட்டதாகும்.
- (5) மேற்குறித்த இனங்களுள் ஒன்றானது கவனத்திற்குள்ளாக்கப்பட்டவற்றுள் அடங்கவில்லை.

- ✱ A - ஆக்கிரமிப்பு இனம்
- ✱ B - உள்நாட்டுக்குரிய இனம்
- ✱ C - உள்நாட்டுக்குரிய இனம்
- ✱ D - ஆபத்திற்கு இலக்கான இனம்
- ✱ E - பெருமளவு ஆபத்திற்கு இலக்காகிய இனம்
- ✱ F - கவனத்திற்கு உள்ளாக்கப்பட்ட இனம்

ஆகவே விடை (2)

36. உணவின் மூலம் ஏற்படும் தொற்றுநோய்களை உண்டாக்கும் பின்வரும் அங்கிகளுள் அகநஞ்சப் பொருட்களைக் கொண்டது எது?

- (1) *Vibrio cholerae*
- (2) *Staphylococcus aureus*
- (3) *Clostridium botulinum*
- (4) *Salmonella typhi*
- (5) *Shigella flexneri*

- ✱ அக நச்சப்பொருட்களை தோற்றுவிப்பவை,
- ✱ *Salmonella thphi*
- ✱ புற நச்சப்பொருட்களை தோற்றுவிப்பவை,
- ✱ *Clostridium tetani* - நரம்பு நச்சு
- ✱ *Vibrio cholerae* - குடல் நச்சு
- ✱ *Corynenacterium diptheriae* - கல நச்சு

ஆகவே விடை (4)

37. பிரையோன்கள் (prions) தொடர்பாகப் பின்வருவனவற்றுள் தவறானது எது?
- (1) அவை புரதங்களைக் கொண்ட தொற்றக்கூடிய துணிக்கைகள் ஆகும்.
 - (2) தமது சொந்த நியூக்கிளிக் அமிலங்களைப் பயன்படுத்தி விருந்து வழங்கியின் இழையத்தின் அவை தானாகப் பகர்ப்படையும்.
 - (3) அவை வைரஸ்களிலும் பார்க்கச் சிறியவை.
 - (4) முலையூட்டிகளில் இறப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய சிதைவுக்குரிய மூளை நோய்களை அவை ஏற்படுத்தும்.
 - (5) அவற்றால் ஏற்படும் நோய்கள் விலங்குகளிலிருந்து மனிதனுக்குக் கடத்தப்படலாம்.

❖ Prions

❖ புரத்தாலான தொற்றக்கூடிய துணிக்கைகள்

❖ Virus ஐ விட சிறியது

❖ பறவையிலும், முலையூட்டியிலும் இனம் காணப்பட்டுள்ளன.

❖ இறப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய சிதைவுக்குரிய மூளை நோய்களுடன் தொடர்பானது.

❖ தொற்றுக்குள்ளான மூளை கடற்பஞ்சு போன்ற துவாரங்களை கொண்டிருக்கும்.

❖ மாட்டில் இருந்து மனிதனுக்கு கடத்தப்படலாம்.

❖ இழையம் / அங்கம் மாற்றி நடப்படும் போதும்,

❖ தொற்றுக்கு உள்ளான குருதியை குறுக்குப் பாய்ச்சல் செய்யும் போதும் மனிதனிலிருந்து மனிதனுக்கு தொற்றும்.

வகவே விடை (2)

38. உயிர்ப்பான நிர்ப்பீடனமாக்கலில் பயன்படுத்தப்படும் பிறப்புரிமையியல் ரீதியாக மாற்றியமைப்புச் செய்யப்பட்ட வக்சின் பின்வருவனவற்றுள் எது?

- (1) ஈர்ப்புவலிக்கெதிரான வக்சின்
- (2) ஹெப்பற்றைற்றீஸ் B வக்சின்
- (3) ரேபிசிற்கெதிரான வக்சின்
- (4) வாய்மூலமான போலியோ வக்சின்
- (5) BCG வக்சின்

❖ பல்வேறு நோய்களுக்கு எதிரான உயிர்ப்பான நிர்ப்பீடனமாக்கலில் பயன்படும் பல்வேறு நுண்ணுங்கிக்குரிய உலலெதிரியாக்கிகள் வர்த்தக ரீதியில் உற்பத்தியாக்கப்படுகின்றன. அவற்றுள் சில பிறப்புரிமை பொறியிலலுக்கு உற்படுத்திய தடுப்பு மருந்துகள் ஆகும்.

உதாரணம் - Hepatitis B Vaccine

❖ உயிர்ப்பற்ற நிர்ப்பீடனமாக்கலிற்கு பயன்படுத்தப்படும் பல்வேறு பிறப்பொருள் எதிரிகளின் வர்த்தக ரீதியான உற்பத்தி.

உதாரணம் - ஏற்புவலிக்கு எதிரான நஞ்செதிரி

Botulism நஞ்செதிரி

Rabies இற்கு எதிரான Immunoglobulin

❖ செயற்கையாகப் பெற்ற உயிர்ப்பான நிர்ப்பீடனம்

உதாரணம் - Polio Vaccine

B.C.G Vaccine

வகவே விடை (2)

39. நைதரசன் வட்டத்தில் *Nitrosomonas* இனால் நிகழும் உயிரிரசாயனச் செயன்முறை பின்வருவனவற்றுள் எது?
- (1) புரதப்பிரிப்பு
 - (2) நைத்திரேற்றாக்கம்
 - (3) நைதரசனிறுக்கம்
 - (4) நைதரசன் பதித்தல்
 - (5) அமோனியாவாக்கம்

❖ புரத பிரிப்பு

❖ நைத்திரேற்றாக்கம்

அமூகல் வளரி பற்றியாக்கள்
Nitrosomonas, Nitrobacter

* நைதரசனிறக்கம்	-	<i>Pseudomonas denitrificans</i>
* அமோனியாவாக்கம்	-	பற்றீரியாக்கள்
* நைதரசன் பதித்தல்	-	<i>Rizobium</i>

ஆகவே விடை (2)

40. பின்வரும் நுண்ணுயிர்களுள் எது தரம் குறைந்த உலோகத் தாதுக்களிலிருந்து உலோகங்களின் உயிரியல் ரீதியான பிரித்தெடுப்பில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது?

- (1) *Pseudomonas aeruginosa*
- (2) *Thiobacillus ferrooxidans*
- (3) *Bacillus thuringiensis*
- (4) *Lactobacillus bulgaricus*
- (5) *Aspergillus oryzae*

- * *Thiobacillus Ferrooxidans*, *Thiobacillus Thiooxidans* போன்ற தற்போசனைக்குரிய பற்றீரியாக்கள் இரும்பும், சல்பட்டும் கொண்ட தரம் குறைந்த உலோகத் தாதுக்களில் இருந்து செம்பை பிரித்தெடுக்க உதவும். உலோகத் தாது இடச்சியேற்றம் மூலம் அங்கிகள், H_2SO_4 , Fe^{3+} என்பவற்றை தோற்றுவித்து செம்பை $CuSO_4$ ஆக நிலைப்படுத்தும்.

ஆகவே விடை (2)

- 41 தொடக்கம் 50 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் தரப்பட்டுள்ள விடைகளுள் ஒன்று சரியானது / ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவை சரியானவை. விடைகளுள் எது சரியானது / எவை சரியானவை என முடிவுசெய்க. பின்னர் பொருத்தமான இலக்கத்தைத் தெரிந்தெடுக்க.

- A, B, D ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் 1
A, C, D ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் 2
A, B ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் 3
C, D ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் 4
வேறு விடை அல்லது விடைகளின் சேர்க்கை சரி எனின் 5

பொழிப்பாக்கிய பணிப்புரைகள்				
1	2	3	4	5
A, B, D சரியானவை	A, C, D சரியானவை	A, B சரியானவை	C, D, சரியானவை	வேறு விடை அல்லது விடைகளின் சேர்க்கை சரி எனின்

41. ஒட்சியேற்ற பொசுபொரிலேற்றத்தின் சுற்று விளைபொருள் / விளைபொருள்கள் பின்வருவனவற்றில் எது / எவை?

- (A) ATP (B) ஒட்சிசன் (C) NAD^+
(D) H_2O (E) CO_2

- * காற்றின்றிய சுவாசம் பின்வரும் படிமுறைகளை உடையது.

- 1) கிளைக்கோப்பகுப்பு
- 2) பைறுவேற் ஒட்சி ஏற்றம்
- 3) கிரபின் வட்டம்
- 4) இலத்திரன் இடமாற்ற சங்கிலித் தாக்கம் / ஒட்சி ஏற்ற பொசுபொரிலேற்றம்.

- * ஒட்சி ஏற்ற பொசுபரிலேற்றம் மூலம் துணைநொதியமான NADH, FADH₂ என்பன ஒட்சி ஏற்றப்பட்டு ATP உருவாக்கப்படும். இதன் போது H₂O உருவாக்கப்படும். NAD⁺, FAO உருவாக்கப்படும்.

ஆகவே விடை (2)

42. குளுக்கோசின் பல்பகுதியம் / பல்பகுதியங்கள் அல்லாதது பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை?
- (A) பெக்ரின் (B) இனுலின் (C) கிளைக்கோஜன்
(D) கைற்றின் (E) செலுலோஸ்

- * பின்வரும் பல்பகுதியங்களை ஆக்கும் ஒரு பகுதியங்கள்
- | பல்பகுதியம் | ஆக்கக்கூறு |
|-------------|--------------------------------|
| பெக்ரின் | - கலற்றோயுரோனிக்கமிலம் |
| இனுலின் | - பிரக்டோஸ் |
| கிளைக்கோஜன் | - குளுக்கோஸ் |
| கைற்றின் | - அசற்றயில் குளுக்கோஸ் அமினின் |
| செலுலோஸ் | - குளுக்கோஸ் |
- * விடை A, B, D

ஆகவே விடை (1)

43. கோடேற்றாக்கள், மொலஸ்காக்கல் ஆகிய இரண்டிலும் காணத்தக்கது / காணத்தக்கன பின்வரும் இயல்புகளுள் எது / எவை?
- (A) அகவன்கூடு
(B) பூக்கள்
(C) அகக் கருக்கட்டல்
(D) நன்கு விருத்தியடைந்த கண்கள்
(E) வறுகி

Chordata

- * அகவன்கூடு காணப்படும்.
* பூக்கள் காணப்படலாம்
* அகக் கருக்கட்டல் காணப்படும்
* நன்கு விருத்தியடைந்த கண்கள்

Mollusca

- * சிலவற்றில் அகத்தே / புறத்தே ஓடு காணப்படும்
* பூக்கள் / மென்மூடிக் குழியில் உள்ள சீப்புருக்கள் போன்றவற்றினால் சுவாசம்.
* புற / அகக் கருக்கட்டல் காணப்படும்.
* நன்கு விருத்தியடைந்த கண் Cephalopoda வில் காணப்படும்.
* வறுகி காணப்படும்.

எனவே A, B, C, D என்பன Chordata, Mollusca இரண்டிலும் காணப்படும்.

ஆகவே விடை (5)

44. பின்வரும் 'போசணை வகை - உதாரணம்' சேர்க்கைகளில் சரியானது எது / சரியானவை எவை?
- (A) ஒன்றியவாழ்வுக்குரிய - Cuscuta
(B) ஒளித்தற்போசணைக்குரிய - ஊதா கந்தகமற்ற பற்றியா
(C) அமுகற்றாவரத்துக்குரிய - Mucor

(D) இரசாயன தற்போசணைக்குரிய - *Nitrobacter*

(E) விலங்குமுறைப்போசணையுள்ள - *Drosetra*

போசணை முறைகள்

- * அடிப்படையில் பிரதானமாக 2 வகைப்படும்.
 - 1) தற் போசணிகள்
 - 2) பிற போசணிகள்
- * தற்போசணிகள் சக்தியின் அடிப்படையில் 2 வகைப்படும்.
 - 1) ஒளிதற் போசணை
 - 2) இரசாயன தற்போசணை
- * ஒளிதற் போசணை - சயனோ பற்றீரியா, பச்சைத் தாவரங்கள், ஊதா கந்தக பற்றீரியா, பச்சை கந்தக பற்றீரியா
- * இரசாயன தற்போசணை - *Nitrobacter, Nitrosomonas*
- * பிற போசணை 2 வகைப்படும்.
 - 1) ஒளி பிறபோசணை - ஊதா கந்தக பற்றீரியா
 - 2) இரசாயன பிறபோசணை
இது 3 வகைப்படும்.
 - 1. அழுகல் வளரிப் போசணை - பெரும்பாலான பங்குகள் (*Mucor, Rhizopus*),
- அனேக பற்றீரியாக்கள்,
- சில தாவரங்கள் (*Monotropas*)
 - 2. விலங்கு முறை போசணைகள் - மனிதன்,
- அனேக விலங்குகள்
 - 3. ஒன்றியவாழ் போசணைகள்
✓ இது 3 வகைப்படும்.
 - i. ஒன்றுக்கொன்று துணையான தன்மை - (அவரைக் குடும்ப தாவர வேர் முடிச்சு - *Rhizobium*)
 - ii. ஒட்டுண்ணி - (*Cuscuta* உம் விருந்து வழங்கி தாவரமும் *Loranthus* உம் விருந்து வழங்கி தாவரமும்)
 - iii. ஒரட்டில் உண்ணல் - (கடல் அவிமணியும் முனிவன் நண்டும் மேலொட்டிகள்)
- * விசேட போசணை
- * பூச்சியுண்ணும் தாவரங்கள் - (*Nepenthes, Drosera utricularis*)
- * எனவே A, C, D சரி

ஆகவே விடை (2)

- * குறிப்பு - (இங்கு அழுகற்றாவரத்திற்குரிய போசணை என்பது மொழி பெயர்ப்பில் தவறாகும். ஆங்கிலத்தில் சரியாக அழுகல் வளரி போசணை என வருதல் வேண்டும்)

45. நரம்புக் கலமொன்றில் சோடியம் - பொற்றாசியம் பம்பி தொடர்பான சரியானது கூற்றை / கூற்றுகளைத் தெரிவுசெய்க.

- (A) Na^+, K^+ ஆகியவற்றின் பம்புதல் ஒன்றிலொன்று தங்கியுள்ளது.
- (B) அது நரம்பு நாருறையில் அமைந்திருக்கும்.
- (C) ATP இன் குறைபாடு அதன் தொழிற்பாட்டில் குறுக்கிடக்கூடும்.
- (D) ஓய்வு மென்சவ்வு அழுத்தத்தினைப் பேணுவதற்கு அது அத்தியாவசியமானதாகும்.
- (E) அது கலத்திற்குப்பிறம்பான திரவத்திலிருந்து நரம்புக் கலத்தினுள் Na^+ ஐப் பம்பி செய்யும்.

- * நரம்புக் கலத்தில் சோடியம் கால்சியம், K கால்சியம், சோடியம் பொற்றாசியம் பம்பி என்பன காணப்படும்.
- * Na / K பம்பி தொழிற்படும் போது Na வெளியே பம்பப்படும் போது K உள்ளே எடுக்கப்படும். இது ATP செலவிட்டுத் திகழும். ATP குறைபாடு அதனை பாதிக்கும்.
- * இப்பம்பி நரம்பு மென்சவ்வில் / அச்சிழை மென்சவ்வு / Axolemma வில் காணப்படும். நரம்பை சூழ்ந்து நரம்பு மென்சவ்விற்கும் வெளிப்புறமாக நரம்பு நாரை காணப்படும். இதில் Na / K பம்பி காணப்படாது.
- * ஓய்வு மென்சவ்வு அழுத்தம் பின்வரும் காரணிகளில் தங்கியுள்ளது.
 1. கலத்திற்கு புறம்பான திரவத்துடன் ஒப்பிடும் போது கலத்தினுள் காணப்படும் அயன்களின் வித்தியாசம்.
 2. Na, K அயன்களை தேர்ந்து புகவிடும் மென்சவ்வு
 3. Na, K பம்புதல் பம்பி
- * எனவே A, C, D சரியாகும்

ஆகவே விடை (2)

46. வயது வந்த ககதேகி நபர் ஒருவரின் சிறுநீர் வெளியேற்ற அளவு தங்கியிருப்பது பின்வருவனவற்றுள் எதில் / எவற்றில்?

- (A) குருதியிலுள்ள ADH மட்டத்தில்
- (B) பரிவகக்கிழின் தொழிற்பாட்டில்
- (C) சிறுநீரகத்திகளின் அண்மை மடிந்த குழலுருக்களின் தொழிற்பாட்டில்
- (D) உடலுக்குரிய செயற்பாட்டில்
- (E) குருதிக் கனவளவில்

- * குருதியில் ADH அதிகரிக்கும் போது நீர் மின் அகத்துறிஞ்சல் அதிகம் திகழும். இதனால் சிறுநீர் வெளியேற்றம் குறையும்.
- * பரிவகக் கிழ் ADH ஐ உற்பத்தி செய்யும். எனவே ADH அளவு வேறுபடும் போது சிறுநீர் வெளியேற்றம் அளவு வேறுபடும்.
- * சிறுநீர் அகத்தியின் அண்மை மடிந்த குழலுருக்களில் நீரின் கட்டுப்பாட்ட அகத்துறிஞ்சல் திகழும். இதனால் 80% நீர் மின் அகத்துறிஞ்சப்படும். இதனால் இதுவும் வெளியேற்றம் அளவை கட்டுப்படுத்தும் (சேதம் ஏற்படும் ஆயின் அதிக சிறுநீர் வெளியேற்றம்).
- * ஆபத்தான சந்தர்ப்பங்களில் உடல் பரிவு நரம்பு தூண்டப்படும் போது சிறுநீர் வெளியேற்றம் குறையும்.
- * குருதியின் கனவளவு கூடும் போது பிரசாரண அழுத்தம் குறையும். பிரசாரண சீராக்கத்திற்கான நீரை அதிக சிறுநீரை வெளியேற்றும்.
- * எனவே A, B, C, D, E சரியாகும்

ஆகவே விடை (5)

47. மனிதச் சூல்வித்தகம் தொடர்பான சரியான கூற்று / கூற்றுகளைத் தெரிவுசெய்க.

- (A) இது உதிருகின்ற அலோந்தோகோரிய சூல்வித்தகம் ஆகும்.
- (B) இது கர்ப்பகாலத்தின் தொடக்கக் கட்டங்களில் hCG ஐயும் புரொஜெஸ்டிரோனையும் உருவாக்கும்.
- (C) இது முதிர்முலவுருவினதும் தாயினதும் குருதி கலப்பைத் தடைசெய்யும்.
- (D) இதற்கு புரோஸ்டிரகிளான்டினஸ் இனை உருவாக்க முடியும்.
- (E) இது தாயிலிருந்து முதிர்முலவுருவுக்கும் முதிர்முலவுருவிலிருந்து தாய்க்கும் நீர் செல்வதை அனுமதிக்கும்.

சூல்வித்தகம்

- * உதிர்கின்ற அலந்தோகோரியன் சூல்வித்தகம் தட்டுருவானது.
- * தாயின் குருதியும் முதிர் மூலவுருவின் குருதியும் கலப்பதில்லை. மெல்லிய தடுப்பின் ஊடாக பதார்த்தங்கள் பரவல், உயிர்ப்பான கொண்டு செல்லல் மூலம் பரிமாற்றப்படும்.
- * தாயிலிருந்து முதிர் மூலவுருவுக்கு ஒட்சிசன், நீர், குளுக்கோசு, அமினோ அமிலம், இலிப்பிட்டு, சில புரதங்கள், கனிப்பொருள்கள், வீற்றமின், ஓமோன்கள் என்பவற்றை பெற்றுக் கொள்ளலாம். மருத்துகள், பிறப்பொருள் எதிரிகள், தொட்சின்கள் போன்றவற்றையும் தாயின் உடலிலிருந்து அகத்துறிஞ்சும்.
- * முதிர் மூலவுருவிலிருந்து நீர், யூரியா, ஓமோன்கள், CO₂ என்பன தாயின் குருதிக்குக் கடத்தப்படும்.
- * சூல்வித்தகம் அகஞ்சுரக்கும் சுரப்பியாகும். இது ஷரம்பத்தில் hCG யையும் பின்னர் Progesteron , Oestrogen ஓமோனையும் சூல்வித்தக லக்டோஜனையும் சுரக்கும்.
- * இது Prostaglandin ஐயும் உற்பத்தி செய்யும்.
- * எனவே A, C, D, E சரியாகும்

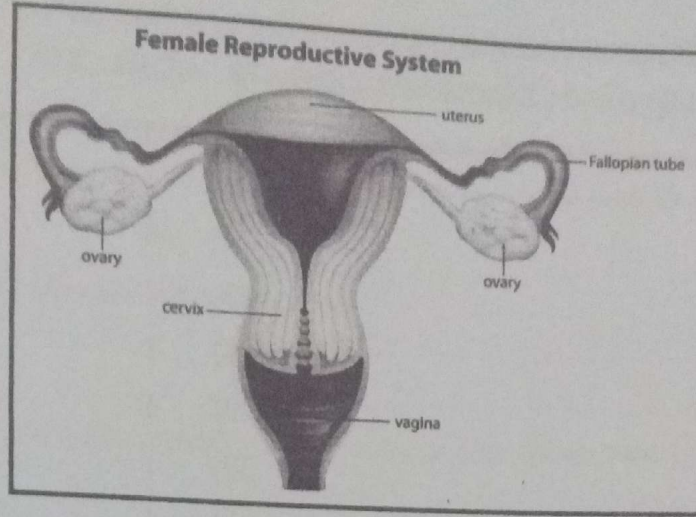
அகவே விடை (5)

48. மனித கருப்பை தொடர்பான தவறான கூற்று / கூற்றுகளைத் தெரிவுசெய்க.

- (A) இது உட்குழிவான தசையினாலான பியார்ஸ் கனி வடிவமான அங்கமாகும்.
- (B) இதன் சுருங்கும் ஆற்றலை புரஜெஸ்டிரோன் நிரோதிக்கும்.
- (C) கருக்கட்டல் வழமையாக இதனுள் நடைபெறும்.
- (D) இதன் உட்படை கனவளவு மேலணியினாலும் சீதம் சுரக்கும் குழலுருவான சுரப்பிகளாலும் உருவாக்கப்பட்டது.
- (E) கர்ப்பநிலையின் இறுதியில் அதன் சுருக்கத்தை ஈஸ்ரஜின் தூண்டும்.

கருப்பை

- * பேரிக்காய் வடிவமானது. தசையிலான உட்குடைவான சுவர் 3 படைகளால் ஆனது.
 1. கருப்பை அகத்தோல் - படைகொண்ட செதின்மேலணி
 2. கருப்பை தசை - மழமழப்பான தசை
 3. கருப்பை சுற்று - நார் தொடுப்பிழையம்.
- * கருப்பை அகத்தோல் படை கொண்ட செதின் மேலணியினாலும் சீதம் சுரக்கும் குழலுருவான சுரப்பிகளினாலும் உருவாக்கப்பட்டது.
- * முதிர்மூலவுரு இதனுள் தங்கியிருப்பதால் கர்ப்ப காலத்தில் அதன் சுருங்கும் ஆற்றல் நிரோதிக்கப்படும்.
- * பிறப்பிற்கு சிறிது காலத்திற்கு முன் (கர்ப்பநிலை இறுதியில்) சூல்வித்தகத்தினால் சுரக்கப்படும் Oestrogen அதிகரிக்கும். இதன் தூண்டலால் கருப்பை தசைப் படையில் Oxitocin வாங்கிகள் விருத்தியடையும்.
- * Oxitocin, Prostaglandins இனால் கருப்பையில் வலுவான, சுந்தமான சுருக்கம் ஏற்படும். ஈஸ்ரஜன் தூண்டாது (நேரடியாக).
- * கருக்கட்டல் வழமையாக பிலோப்பியன் குழாயின் மேல் அடுத்தப்பகுதியில் (குடுவையுரு) நிகழும்.
- * எனவே தவறானது C, D, E என்



ஆகவே விடை (5)

49. கலன்றாவரங்களின் எல்லாக் கணங்களுக்கும் பொதுவானது அல்லாத இயல்பு / இயல்புகள் பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை?

- (A) வித்துகளின் விருத்தி
- (B) சந்ததிப் பரிவிருத்தி
- (C) ஒளித்தொகுப்புக்குரிய புணரித்தாவரம்
- (D) பல்லினவித்தியுண்மை
- (E) ஆட்சியுள்ள வித்தித்தாவரம்

✱ கலன்தாவரம் பின்வரும் Phylum களையும் சிறப்பியல்புகளையும் உடையது.

	ஆட்சியுள்ள வித்தித் தாவரம்	வித்து விருத்தி	சந்ததி பரிவிருத்தி	பல்லின விருத்தி	ஒளித்தொகுப்பு புணரித் தாவரம்
Lycophyta	✓	X	✓	✓	✓
Pterophyta	✓	X	✓	X	✓
Cycadophyta	✓	✓	✓	✓	X
Coniferophyta	✓	✓	✓	✓	X
Anthephyta	✓	✓	✓	✓	X

✱ எனவே A, C, D சரியாகும்.

ஆகவே விடை (2)

50. பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியானது / சரியானவை எது / எவை?

- (A) எதிருருவானது அதே பரம்பரையலகின் மாற்று வடிவங்களுள் ஒன்றாகும்.
- (B) DNA மூலக்கூறொன்றில் எதிருரு உன்றின் நிலையே தானம் (ஒழுக்கு) ஆகும்.
- (C) மனித ABO குருதிக் கூட்டங்கள் இணையாட்சிக்கு உதாரணமாகும்.
- (D) குறித்தவொரு இயல்பின் தலைமுறையுரிமையின் அடிப்படை அலகு பரம்பரையலகாகும்.
- (E) அங்கியொன்றின் பிறப்புரிமையமைப்பைத் தீர்மானிப்பதற்கு மேற்கொள்ளப்படும் கலப்பு பின்முக இனங்கலப்பாகும்.

✱ ABO குருதிக் கூட்டம் பல் எதிருரு பாரம்பரியம்

✱ AB குருதிக் கூட்டம் இணை ஆட்சி

✱ அங்கியின் பிறப்புரிமை அமைப்பை தீர்மானிக்க மேற்கொள்ளப்படும் கலப்பு சோதனை இனக் கலப்பு ஆகும்.

✱ எனவே சரியானது A, B, D சரியாகும்

ஆகவே விடை (1)